

# UNIVERSITE G.O.C.

**Projet de Béton Armé 3**

**Département : Génie Civil**

**Niveau d'étude : 4ème année Semestre 8**

**Cours: Béton Armé 3**

**Professeur: ING. Reginald Racine**

**Devoir : Projet De BÉTON ARMÉ 3**

**Préparé Par : Ernest Samedi**

**Date de la Remise : Septembre 2022**

### **Dédicace**

C'est avec un grand respect et gratitude que nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance et notre sympathie et dédier ce travail modeste à :

- Nos parents, les mots ne sauraient exprimer l'immense et profonde gratitude que nous leur témoigne ici pour leur précieux soutien, pour leur patience, pour avoir crus en nous, pour leurs sourires réconfortants et pour leurs sacrifices qui nous ont permis d'atteindre cette étape dans notre vie et qu'ils nous ont jamais cessé de consentir pour notre instruction et notre bien-être .Que Dieu nous les gardes et les protège.
- Toute notre famille

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

- Tous nos amis, d'avoir tendu chaleureusement leurs bras et pour avoir évincé nos moments de doute.
  - Tous nos enseignants, spécialement l'ingénieur **Reginald Racine**
  - Toute la promotion 2017-2022 de génie civil.
  - Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce travail.
- Rodgerson **Dorcent**

### Remerciement

Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans le support premier de notre protecteur l'être suprême qui nous a donné de la sante, la patience et aussi l'intelligence pour accomplir ce projet.

Nous souhaitons aussi adresser nos remerciements les plus sincères aux personnes qui nous apporte leur aide et qui ont contribué à l'élaboration de ce projet. Ces remerciements vont tous d'abord au corps administratif de l'Université « GOC ».

Nous tenons aussi à remercier notre professeur l'ingénieur **Réginald Racine** qui nous a accompagnés avec beaucoup d'amour pour la réalisation de ce projet.

Nous ne pourrions terminer ces phrases de remerciement sans honorer nos parents, nos camarades pour leurs supports inconditionnels.

### Avant-propos

Dans le cadre du projet du cours de béton armé 3 enseigné par le professeur **Réginald Racine** à l'université "GOC " il est proposé aux étudiants de Génie civil de la promotion de 2017-2022, un projet en vue de voir leur compréhension sur un ensemble de notion ayant rapport au béton armé. Les étudiants disposent des plans d'un bâtiment (R+5 et Sous-sol) à étudier la structure portante.

Il donne lieu aux étudiants de répondre aux interrogations et de faciliter la tâche de l'ingénieur d'études qui appliquera les règles BAEL.

Le présent document constitue la proposition résultant de cette étude. Il se présente comme l'indique la table des matières.

## **Texte du projet**

Université GOC

Faculté de Génie civil

### **Projet Béton armé 3**

Promotion 2017-2022

#### **1. Présentation du projet**

Le projet de sortie de Béton Armé est un projet destiné à des groupes d'étudiants en génie civil, désireux d'acquérir le mécanisme et, l'ordre de grandeur pratiqués dans le domaine de calcul des structures en béton armé, sous l'encadrement d'un enseignant ou d'un professionnel dans le domaine de génie civil pour une durée de trois (3) semaines.

Le but de ce projet est de réaliser un travail équivalent à l'apprentissage du béton armé et de l'étude fonctionnelle des problèmes de construction comportant, à partir d'un cahier de charges:

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

1. Les méthodes de calcul et formules réglementaires avec des démonstrations et des explications permettant de comprendre leur fondement scientifique et expérimental ainsi que leur philosophie ;
2. Les compléments permettant de visualiser les techniques et hypothèses aux états-limites afin d'acquérir une expérience et de bonnes habitudes dans le domaine du béton armé appliquées aux différents corps d'état du bâtiment et aux travaux publics.

Il donne lieu aux étudiants de répondre aux interrogations et de faciliter la tâche de l'ingénieur d'études qui appliquera les règles BAEL.

## 2 Objectifs

Ce projet a pour objectifs de :

- ❖ S'entraîner à travailler en équipe en organisant le partage des tâches;
- ❖ Acquérir ou approfondir leurs connaissances afin de comprendre l'importance du projet, car les calculs ne doivent pas être négligés;
- ❖ Effectuer un travail en quasi-autonomie afin de faire la différence entre le monde théorique et les dispositions constructives adoptées, parce que l'alliage des matériaux constituant l'homogénéité réclame une surveillance accrue, pour assurer une bonne qualité de travail et une durabilité;
- ❖ Rédiger un document clair et synthétique, exploitable par d'autres professionnels pour une imagination créatrice et un esprit d'initiative afin que le projet soit équitable.

## 3. Démarche

- ❖ Les étudiants disposent des plans d'un bâtiment(R+5 avecSous-sol) à étudier la structure portante, ils auront à:
- ❖ Situer les plans dans son contexte;
- ❖ Définir les étapes du travail à effectuer;

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

- ❖ Soumettre toutes les notes de calcul et tous les plans susceptibles d'améliorer la présentation et la compréhension de son travail et de faciliter son exécution décrivant, expliquant et justifiants:
- ❖ Le schéma de la structure retenue;
- ❖ Les différents éléments porteurs, leur hiérarchie dans le fonctionnement de l'ensemble;
- ❖ Les hypothèses portant sur la structure retenue:
  - Choix de liaisons;
  - Analyse des charges et des situations de chargement.
- ❖ Les hypothèses portant sur la stabilité et la déformation;
- ❖ Le choix des fondations:
  - Considération à la base du choix;
  - Prise en compte des charges;
  - Caractéristiques du sol;
  - Intégration du système de fondation dans la structure.

#### 4. Le document de synthèse écrit

Le document, illustrations comprises, typographie classique, comprendra :

-  La page de la bibliographie du contenu;
-  La page de la table des matières;
-  La page de la préface;
-  La page de remerciements;
-  La page d'avant-propos;
-  La page de la présentation du projet;
-  La page de l'introduction du projet;
-  Le rapport proprement dit établissant les notes de calculs, portant sur les éléments porteurs, doivent présenter les méthodes de calcul, les plans de ferrailage c'est-à-dire leur adéquation aux problèmes posés établis tels:
  - ❖ Les plans de poutraison;

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

- ❖ L'évaluation des charges (Permanent, Exploitation et Dynamiques);
- ❖ L'étude des portiques plans;
- ❖ L'étude des éléments des planchers;
- ❖ L'étude des éléments verticaux;
- ❖ L'étude des fondations;
- ❖ La page de conclusion mettant en relief le bilan du projet;
- ❖ Les annexes réduites à leur strict nécessaire.

### 5. Calendrier

Juin 2022 : Présentation du projet de Béton Armé ;

Septembre 2022 : Remise du rapport (version papier et Plans de ferrailage).

N.B. Tout retard sera pénalisé de 5 points par jour entamé.

### 6. Evaluation

L'évaluation du Projet de Sortie de Béton Armé sera effectuée sur la base de la grille ci-dessous:

| Mise en forme du rapport                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Présentation                                                                  | 20 points |
| Expression écrite                                                             |           |
| Structure de l'ensemble du document ; organisation ; impression de l'ensemble |           |
| Structuration                                                                 | 10 points |
| Cohérence de l'ensemble                                                       |           |
| Intérêt et qualité du travail réalisé                                         |           |

 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
**PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"**

---

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Perception et définition des objectifs      | 20 points  |
| Pertinence scientifique/technique           |            |
| Mises en perspective /conclusion Technique  |            |
| Motivation et qualité du travail individuel |            |
| Pertinence de la réflexion et motivation    | 50 points  |
| Aptitude à conduire un projet               |            |
| EVALUATION GLOBALE                          | 100 points |

## **Chapitre - 1**

### **1. Introduction**

L'ingénieur civil a pour mission de développer les infrastructures d'une région ou d'un pays. Il conçoit entre autre des bâtiments, des barrages, des routes, des ouvrages d'hydrauliques.

Dans le souci de développement, de décentralisation un groupe d'investisseur ont décidé d'implanter dans la commune de la croix des bouquets plus précisément à Ona-ville 18 Impasse Géloue un bâtiment R + 5 et sous-sol abritant un série d'appartement. Cet investissement vise à permet au personne désireux d'habiter dans des logements décents, modernes et répondant aux normes parasismiques.

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

Ce mégaprojet se fera dans la commune de la croix des bouquets, ville du département de l'ouest. La Croix-des-Bouquets est située à 12 km au nord-est de Port-au-Prince. La commune est peuplée de 227 012 habitants (recensement par estimation de 2009). Élevée au rang de Commune en 1959, dans sa vie contemporaine, la Commune de Croix-des-Bouquets est reconnue pour être un milieu conservateur et pro-duvalériste.

Le vaudou, le catholicisme et le protestantisme sont les religions les plus pratiquées dans la Commune.

**Le site du projet est repéré à une altitude de 67 m et aux coordonnées GPS suivantes : 18° 35' nord, 72° 14' ouest.**

L'environnement physique du projet a une importance capitale pour les ingénieurs constructeurs. Car la construction d'un tel projet affecte le paysage, détruits des forêts et d'autres zones naturelles, aussi bien qu'elle influe sur les habitats humains et sauvages.

Les projets de constructions de alimentent de nombreux débats, il y a un point sur lequel la majorité des acteurs se sont accordés, c'est le développement durable. Ainsi un projet durable vise à allier à la fois le respect de : l'environnement, le développement économique et le respect de la population. Car surement l'avènement de ce projet dans la commune des croix bouquets va avoir comme avantage l'accroissement économique dans cette région à travers des nouveaux emplois créés et l'apport des engins dans la commune pour la réalisation de ce projet.

Pour bien mener un tel projet nous adoptons la méthodologie suivante. Car, ce dernier présente un double avantage d'être scientifique et pragmatique. Pour s'assurer que le projet soit conforme aux principes de l'urbanisation en vigueur, nous préconisons : d'examiner la zone d'implantation, de collecter des informations sur le site, de travailler en étroite collaboration avec un sociologue pouvant permettre aux ingénieurs de comprendre la sociologie des habitants et un économiste relevant les apports économiques du projet, une analyse des conséquences du projet sur l'environnement et en dernier lieu un devis descriptif et quantitatif des travaux.

## Chapitre-2

### 2. Méthodologie du projet

Il s'agit d'étudier un projet de travaux d'ingénierie qui comporte un bâtiment. Le bâtiment projeté comportera 7 niveaux, de forme plus ou moins rectangulaire, à toiture plate et accessible prive, Il s'agit d'un bâtiment résidentielle en béton arme ayant une résistance mécanique de 25 MPA comprenant 6 niveaux similaires le sous-sol est aménagé en espace de sport pour les occupants du bâtiment. Ce bâtiment s'étend sur une surface de  $1400\text{m}^2$  et de 23.5 m de hauteur. Pour la méthodologie du projet. Il préconise de :

- ❖ Examiner les plans d'étude donnée par l'architecte.
- ❖ Consulter les documents de constructions en vue de sélectionner les informations et les données nécessaires devant orienter l'étude.

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

- ❖ Collecter des ouvrages en vue d'établir une banque de données et d'information techniques, économiques et sociales pour mieux élaborer le **"projet de béton armé 3"**

La méthodologie présente un double avantage d'être scientifique et pragmatique. Elle est scientifique, c'est-à-dire qu'elle offre un cadre théorique et méthodologique qui consiste un véritable outil technique susceptible d'être appliquée dans l'élaboration de l'étude. Elle porte aux étudiants à interroger leurs habilités, leurs connaissances et l'exigence pratique du Génie Civil et analyser le bien-fondé de ce projet.

Concernant la construction du bâtiment, nous préconisons :

- ❖ Une étude topographique du terrain
- ❖ Une étude géotechnique du terrain
- ❖ La conception des plans et dessins de l'ouvrage
- ❖ Une consultation des documents
- ❖ Une analyse des conséquences du projet sur l'environnement (économique, spatial, social)

Elle tient compte des acquis en génie civil et repose sur une démarche dynamique, ouverte, compréhensive en respectant les prescriptions scientifiques et techniques universellement reconnues. La poursuite de ces étapes fera l'objet d'une revue des sujets et de la présentation de tous ses aspects techniques requis. Ainsi, on appliquera les principes et normes indiqués ci-dessous :

**Plan de structure :** Les plans de structure béton armé définissent l'ossature du bâtiment.

Ils permettent de construire la phase gros œuvre de votre construction et mettent en évidence tous les dispositifs et éléments structurels du projet selon plusieurs critères qui sont :

- La nature du sol
- La localité

- Le zonage sismique

**Plan de poutraison :** Ensemble des poutres, poutrelles ou salives d'un plancher.

Un plan de poutraison est défini pour identifier :

- ✓ Les éléments porteurs horizontaux (poutres transversales et longitudinales) avec leur distance prise aux nus des appuis.
- ✓ La localisation des porteurs verticaux avec leurs dimensions prédéfinies avec des distances axiales.
- ✓ Les éléments de couverture des planchers qui peuvent être béton, en bois et en structure métallique.

## Eléments porteurs

### 1) Poteaux :

Les poteaux en B.A sont destinés à supporter des charges permanentes et d'exploitations.

Ces charges sont transmises en générale par des appuis des poutres en tête de poteau et les transmettent au sol par l'intermédiaire des fondations. Ils travaillent soient en compression ou s'ils sont courts, soient en flexion composée s'ils sont soumis à un effort de compression et un moment de flexion ou s'ils sont élancés, avec un élancement  $\lambda \geq 70$  risquent donc le phénomène de flambage qui est un phénomène d'instabilité de forme pouvant survenir dans les éléments comprimés (de façon excentré ou non). BAEL Art.B.8.2

Dans le projet, les poteaux à l'action de leurs propres poids et à l'effort normal provenant des éléments de planchers (hourdis, poutrelles et poutres), le moment de flexion du a l'action des

forces horizontales appliquées dans les plus importants sont celles engendrées par les effets du vent et des séismes, les effets de la dissymétrie des charges et les effets des changements de température. Les détails de calculs seront présentés dans les poteaux les plus chargés. La théorie étant complexe on tient compte dans le calcul d'un élancement limite pour parer le risque de flambement.

## 2) Poutres

Les poutres sont des éléments horizontaux destinés en général à supporter :

- Les charges permanentes  $G$ , celles des poids propres des éléments.
- Les surcharges  $Q$ , fixées suivant les conditions d'exploitation
- Les surcharges climatiques action due au vent ( $w$ ) dans le cas qui nous concerne
- Les actions accidentelles telles les séismes
- Les effets de la température et du retrait

Suivant les emplacements et leurs rôles, dans notre projet on distingue :

- ❖ **Les poutres secondaires** : Transmission des charges de plancher vers les poutres principales et aussi diminuer l'élancement de la dalle.
- ❖ **Les poutres principales** : Poutre supportant des poutres secondaires, des nervures ou des poutrelles et reposant elle-même sur des porteurs verticaux (poteaux, voiles).

Dans ce projet, les poutres sont rectangulaires, d'une part les déformations des poutres de plancher doivent rester faibles sans nuire le comportement des cloisons, des revêtements horizontaux et verticaux (sols, plafonds, murs) et ne doivent pas être à l'origine des désordres (Fissuration, décollement).

## Chapitre -3

### 3. Généralités

Les éléments de calcul figurant dans cette note et les règles de calcul du béton armé sont conformes aux règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites.

#### 1. Définitions et principe des justifications

##### 1.1. Domaine d'application des règles

Les règles de calcul B.S sont applicables à tous les ouvrages et constructions en béton armé dont le béton est constitué de granulats naturels normaux avec un dosage en ciment au moins égal à 300kg/m<sup>3</sup> de béton mis en œuvre.

On distingue les constructions courantes, les constructions industrielles et les constructions spéciales.

Dans les constructions courantes, les charges d'exploitation sont dites modérées et sont au plus égales à deux fois celles des charges permanentes ou à 5000N/m<sup>2</sup>.

Les constructions suivantes entrent normalement dans cette catégorie :

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

- Les bâtiments à usage d'habitation ou d'hébergement
- Les bâtiments à usage de bureau
- Les constructions scolaires
- Les constructions hospitalières

Dans les constructions industrielles, les charges d'exploitation sont relativement élevées et sont supérieures à deux fois celles des charges permanentes ou à  $5\,000\text{N/m}^2$ .

Les constructions suivantes entrent normalement dans cette catégorie :

- Les bâtiments industriels (usines, ateliers, etc.)
- Les entrepôts.

Dans les constructions spéciales, certaines parties de la structure peuvent être assimilées à des éléments de constructions courantes, d'autres à des éléments de constructions industrielles.

Les constructions suivantes restent en dehors du domaine d'application des règles de calcul:

- Les constructions en béton non armé ;
- Les constructions en béton constitué de granulats légers ;
- Les structures mixtes acier-béton ;
- Les éléments soumis à des températures s'écartant de celles qui résultent des seules influences climatiques (caissons de pile atomique).

### 1.2. Principe des justifications

Les calculs justificatifs sont conduits suivant la théorie des états limites. Un état limite est celui pour lequel une condition requise d'une construction est strictement satisfaite et cesserait de l'être en cas de modification défavorable d'une action.

On distingue les états limites ultimes (E.L.U.) et les états limites de service (E.L.S.)

Les états limites ultimes correspondent à la limite :

- Soit de l'équilibre statique ;

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

- Soit de la résistance de l'un des matériaux acier ou béton (E.L.U.R.);
- Soit de la stabilité de forme (E.L.U.S.F.)

Les états limites de service sont définis compte tenu des conditions d'exploitation ou de durabilité. On distingue :

- ❖ Les états limites de service vis-à-vis de la durabilité de la structure :
  - état limite de compression du béton ;
  - état limite d'ouverture des fissures.
- ❖ Les états limites de service vis-à-vis des déformations.

La méthode de calcul aux états limites est une méthode de calcul semi-probabiliste avec coefficients de sécurité partiels. On applique des coefficients de sécurité aux valeurs caractéristiques de résistance des matériaux ainsi qu'aux actions qui s'exercent sur la structure.

Si l'on se limitait à des calculs à la rupture, en affectant des coefficients de sécurité aux actions, on ne pourrait se rendre compte du comportement de l'ouvrage en service vis-à-vis des déformations, de la contrainte maximale de compression du béton ou de l'ouverture des fissures. Il faut donc, en plus du calcul à la rupture, limiter les contraintes dans les éléments de la structure aux valeurs fixées par le règlement.

Le mixage entre ces deux approches conduit à la méthode de calcul aux états limites.

## 2. Actions et sollicitations

### 2.1. Actions

Les trois types d'actions appliquées à une structure sont les actions permanentes, les actions variables et les actions accidentelles

Les actions permanentes, notées G, représentent des actions dont l'intensité est constante ou très peu variables dans le temps. Elles comprennent notamment :

- ❖ Le poids propre de la structure ;
- ❖ Le poids propre des éléments fixes ;
- ❖ Les effets dus à des terres ou des liquides dont les niveaux varient peu.

Les actions variables, notées  $Q$ , représentent des actions dont l'intensité varie fréquemment et de façon très importante dans le temps.

Les actions accidentelles proviennent des phénomènes rares et ne sont à considérer que si les documents d'ordre public ou le marché les prévoient. Elles comprennent notamment :

- ❖ Les chocs de véhicule ou de bateaux sur les appuis de ponts ;
- ❖ Les séismes ;
- ❖ Les explosions, les chutes de rochers.

## 2.2. Calcul des sollicitations

Les sollicitations sont les efforts (effort normal et effort tranchant) et les moments (moment fléchissant et moment de torsion) calculés à partir des actions par des méthodes appropriées.

### 2.2.1. Notations

On considère les actions suivantes :

$G_{\max}$  : l'ensemble des actions permanentes défavorables

$G_{\min}$  : l'ensemble des actions permanentes favorables

$Q_1$  : action variable de base

$Q_i$  : autres actions variables d'accompagnement ( $i > 1$ )

Dans une action donnée,  $G_{\max}$  et  $G_{\min}$  désignent des actions d'origine et de nature différente, ce qui exclut de partager une même action permanente entre ces deux parties. En particulier, le poids propre d'une poutre continue est introduit avec le même coefficient sur toute la longueur.

### 2.2.2. Hypothèses et principe de calcul des sollicitations

Une construction peut être soumise à un grand nombre de combinaisons d'actions dont on retiendra les plus défavorables.

Il faut donc procéder en deux étapes :

- ❖ Etablir les différentes combinaisons d'actions
- ❖ Rechercher la combinaison d'actions la plus défavorable vis-à-vis de l'état limite étudié.

### **2.2.3. Sollicitations de calcul vis-à-vis des états limites ultimes de résistance**

Les sollicitations à considérer résultent des combinaisons d'actions suivantes :

Combinaisons fondamentales  $1,35G_{\max} + G_{\min} + \gamma Q_1 + \sum 1,3\psi_{2i}Q_i$

Où  $\gamma Q_1$  vaut 1,5 dans le cas général et 1,35 dans les cas suivants :

- La température
- Les charges d'exploitation étroitement bornées ou de caractère particulier (convois militaires, convois exceptionnels)
- Les bâtiments agricoles à faible densité d'occupation humaine.

Combinaisons d'actions accidentelles  $1,35G_{\max} + G_{\min} + FA + \psi_{11}Q_1 + \sum \psi_{2i}Q_i$

Avec FA : valeur nominale de l'action accidentelle

$\psi_{11}.Q_i$  : valeur fréquente d'une action variable

$\psi_{2i}.Q_i$  : valeur quasi permanente d'une autre action variable

### **2.2.4. Sollicitations de calcul vis-à-vis des états limites de service**

Les sollicitations de calcul vis-à-vis des états limites de service résultent des combinaisons d'actions suivantes :



Combinaisons rares  $G_{max} + G_{min} + Q_1 + \sum \psi_{0i} Q_{i3}$ .

### 3. Les matériaux acier et béton

Pour pouvoir dimensionner des éléments en béton armé, il est indispensable de connaître le comportement des matériaux acier et béton et d'être capable de les modéliser.

#### 3.1. Résistance caractéristique

##### Résistance caractéristique à la compression

Pour l'établissement des projets, un béton est défini par une valeur de résistance à la compression à l'âge de 28 jours, dite valeur caractéristique requise et notée  $f_{c28}$ .

##### Résistance caractéristique à la traction

La résistance caractéristique à la traction du béton à j jours est notée  $f_{tj}$  et est conventionnellement définie par la relation suivante :  $f_{tj} = 0,6 + 0,06 f_{cj}$

#### 3.2. Déformations longitudinales du béton

L'expression ci-dessous permet de déterminer la valeur du module de déformation longitudinale instantanée du béton soumis à des contraintes d'une durée d'application inférieure à 24 heures :  $E_{ij} = 11\,000 [f_{cj}]^{1/3}$

Sous des contraintes de longue durée d'application, on admet que le module de déformation longitudinale différée est égal à l'expression suivante :  $E_{vj} = 3\,700 [f_{cj}]^{1/3}$

.

#### 3.3. Modélisation de l'acier

En génie civil, on rencontre plusieurs types d'armatures : les armatures à haute adhérence et les treillis soudés.

##### 3.3.1. Caractéristiques mécaniques

---

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques mécaniques des différents types d'armatures.

| Désignation              | Symbole | Nuance Fe E | Limite d'élasticité (MPa) | Résistance à la traction (MPa) | Allongement de rupture (%) |
|--------------------------|---------|-------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Barres à haute adhérence | HA      | 400         | 400                       | 440                            | 14                         |
|                          | HA      | 500         | 500                       | 550                            | 12                         |
| Treillis soudés          | TS      | 500         | 500                       | 550                            | 8                          |

#### 4. Association acier-béton

##### 4.1. Ancrage des aciers en barres

###### Ancrage rectiligne

On considère une armature, de diamètre  $D$ , scellée dans un massif de béton et soumise à un effort de traction  $F_{\max}$ . On note  $l_s$  la longueur de scellement droit de la barre.

L'équation d'équilibre de la barre permet de déterminer l'expression de la longueur de scellement droit.

En général,  $l_s = 50$  est une valeur forfaitaire adoptée pour les aciers HA à défaut de calculs plus précis.

###### Ancrages courbes

Il est nécessaire de réaliser un ancrage courbe lorsqu'il n'y a pas suffisamment de place pour un ancrage rectiligne. La réalisation d'un ancrage courbe nécessite le façonnage de l'armature.

On définit, pour les armatures à haute adhérence, des crochets aux dimensions fixées appelés crochets normaux, pour lesquels on peut se dispenser d'effectuer un calcul d'ancrage courbe. Le

respect des prescriptions concernant le crochet normal dispense également de vérifier la condition de non-écrasement du béton.

#### **4.2. Longueur de recouvrement des armatures tendues**

Dans certains cas, pour assurer la continuité de la transmission des efforts, il faut réaliser une jonction par recouvrement entre deux barres identiques sur une certaine longueur appelée «longueur de recouvrement» et notée «L ».

Si les barres sont espacées d'une distance «c» inférieure à 5 fois leur diamètre, la longueur de recouvrement est égale à la longueur de scellement droit (ls).

En d'autres termes, si  $c \leq 5\phi$ ,  $L = l_s$

Si les barres sont espacées de plus de 5 fois leur diamètre, la transmission de l'effort d'une barre à l'autre se fait à travers des bielles de béton à 45° situées dans le plan des deux barres. La longueur de recouvrement est égale à la longueur de scellement droit plus la distance «c» entre les deux barres.

En d'autres termes, si  $c > 5\phi$ ,  $L = l_s + c$

#### **4.3. Dispositions constructives diverses**

##### **4.3.1. Protection des armatures**

Le bon fonctionnement de l'association acier-béton n'est effectif que si les armatures sont correctement enrobées de béton. L'enrobage est défini comme étant la distance de l'axe d'une armature à la paroi la plus voisine diminuée du rayon nominal de cette armature. Un enrobage correct assurera la bonne transmission des efforts du béton aux armatures, l'acier se substituant alors efficacement au béton tendu défailant.

L'enrobage d'une cage d'armatures doit respecter des valeurs minimales qui sont fonction du type d'ouvrage :

$e = 5\text{cm}$  pour les ouvrages à la mer ou exposés aux embruns ou aux brouillards salins, ainsi que pour les ouvrages exposés à des atmosphères agressives.

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

$e = 3\text{cm}$  pour des parois coffrées ou non qui sont soumises à des intempéries ou des condensations.

$e = 1\text{cm}$  pour des parois situées dans des locaux couverts et clos et qui ne sont pas exposés aux condensations.

### 4.3.2. Possibilités de bétonnage correct.

L'enrobage de chaque armature est au moins égal à son diamètre si elle est isolée, ou à la largeur du paquet dont elle fait partie dans le cas contraire. De même, la distance entre 2 armatures doit être au moins égale à leur diamètre si elles sont isolées, ou à la largeur des paquets dont elles font partie dans le cas contraire. En outre, cette distance doit être au moins égale à la dimension du plus gros granulats,  $g$ , dans la direction verticale et à  $1,5g$  dans la direction horizontale.

### 4.3.3. Poussée au vide

Lorsque des aciers non rectilignes sont en traction, il se développe des contraintes dans le béton avoisinant qui risquent de le faire éclater : c'est le phénomène de poussée au vide. L'armature ne doit pas être placée trop près de la paroi, au risque de la faire éclater; sinon une ligature est mise en place afin d'ancrer la barre dans le béton.

### Tableau résumant l'ensemble des paramètres du bâtiment

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Longueur du bâtiment   | <b>21m</b>                 |
| Largeur du bâtiment    | <b>24.25m</b>              |
| Hauteur du bâtiment    | <b>23.5m</b>               |
| Superficie du bâtiment | <b>509.25m<sup>2</sup></b> |

### Tableau résumant les règlements de calcul

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Résistance caractéristique du béton | <b><math>f_{c28} = 25\text{MPa}</math></b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Limite élastique des aciers             | $f_e = 400\text{MPa}$                                           |
| Contrainte ultime du sol                | $\sigma_{\text{sol}} = 2,5\text{MPa}$                           |
| Contrainte de calcul du béton à l'ELU   | $\sigma_{\text{bu}} = \frac{0.8f_{c28}}{1.5} = 14.17\text{MPa}$ |
| Contrainte de calcul de l'acier à l'ELU | $\sigma_{\text{su}} = \frac{f_e}{1.15} = 347.82\text{MPa}$      |
| Longueur de recouvrement des aciers     | $L_d = 50 \text{ diamètres}$                                    |
| Ancrage des barres                      | $180^\circ$                                                     |
| Fissuration                             | Préjudiciable (FP)                                              |
| Enrobage des aciers                     | $40\text{mm} = 4\text{cm}$                                      |

## Chapitre -4

### 4.1 Géolocalisation du projet

Ce bâtiment s'implantera dans la commune de la croix des bouquets plus précisément à Ona- ville 18b (Impasse Géloue), il est a noté que nous avons choisis une fissuration très préjudiciable, car ce bâtiment va être exposé à un milieu agressif.

Nous avons dimensionné l'un des niveaux, lequel est le même pour les six (6) autres. Nous considérons donc la même fissuration dans tous les niveaux. Il faut mentionner que leurs sollicitations sont quasi les mêmes, car chacun des planches sont indépendants l'un de l'autre, leur

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

rôle dans la transmission des charges est censé d'assurer une meilleure sur les colonnes.



## 4.2 Type de projet

Il s'agit d'une maison résidentielle en béton armé ayant une résistance mécanique de 25MPa comprenant six (6) niveau similaires. Cette maison s'étend sur une surface de 1400m<sup>2</sup>.Chacun de ses niveaux comprend :

- 1) Quatre chambres à coucher
- 2) Un salon
- 3) Une salle a mangé
- 4) Quatre toilettes
- 5) Une salle de détente



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

- 6) Trois galeries
- 7) Office
- 8) Porche

Le sous-sol est aménagé en espace de sport pour les occupants du bâtiment.

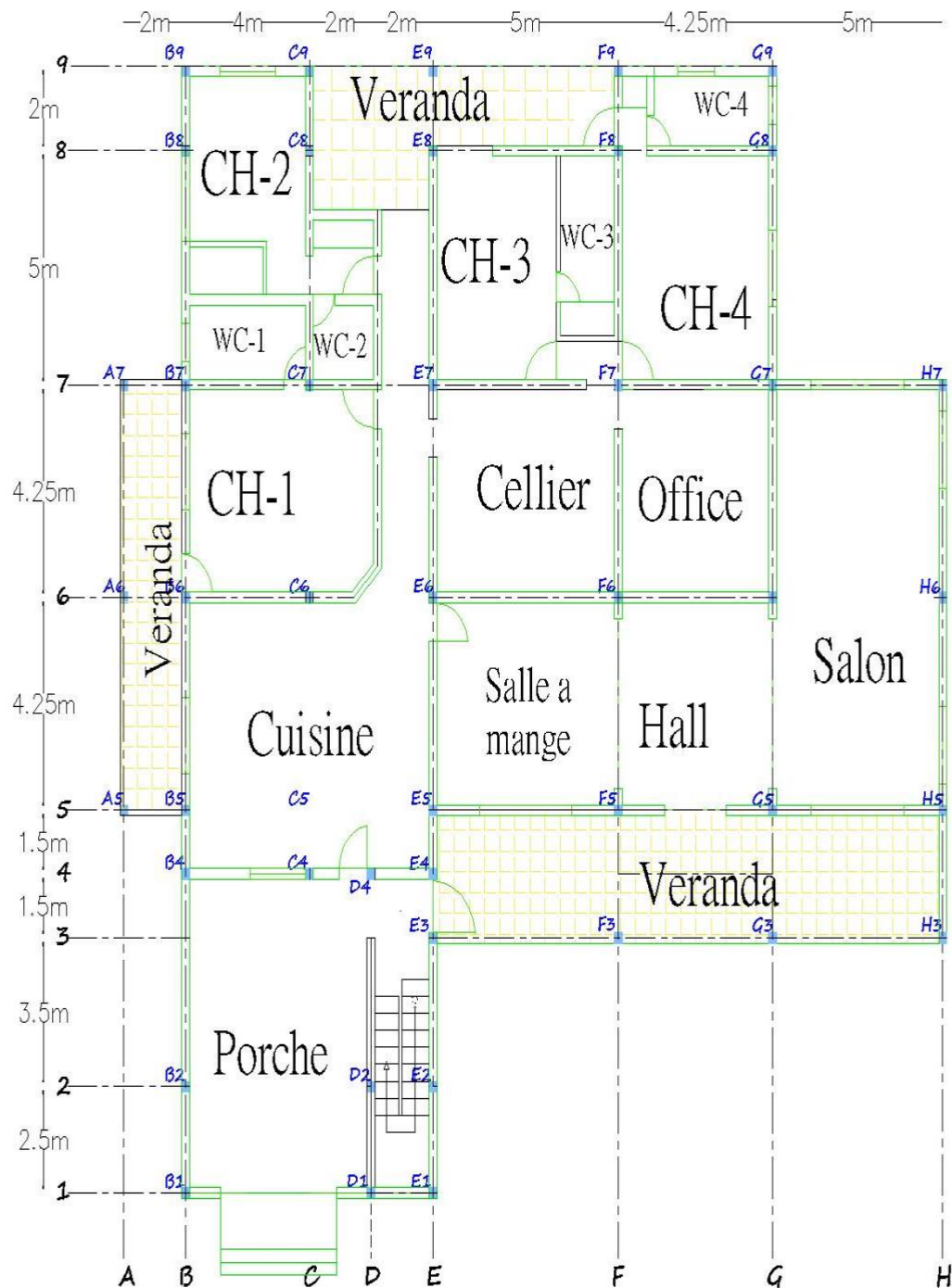
La cour du bâtiment contient un espace de parking, une piscine et un terrain de basketball, etc....

## **5. Les plans architecturaux**

### **5.1. Plan de distribution sous-sol**

### **5.2. Plan de distribution rez- de -chaussée**

● Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"



### 5.3. Plan de structure

## Chapitre-6

### 6. Pré-dimensionnement des éléments structuraux

Le pré dimensionnement d'une structure consiste à fixer les dimensions de différents éléments de la structure ou de l'ouvrage en respectant certaines règles et principes pratiques de la construction.

L'objet du présent chapitre est double, donner aux futurs exécutants les éléments permettant :

- ❖ De pré-dimensionner ces éléments
- ❖ De comprendre les principes qui sous-tendent ce pré-dimensionnement

#### 6.1 Pré-dimensionnement des dalles

##### ➤ L'élancement de la dalle

Rapport des cotés ( $L_x / L_y$ )     $L_x / L_y = 2\text{m} / 2.5\text{m}$      $\alpha = 0.8$

Puisque le rapport ( $L_x / L_y$ ) est compris entre 0.4 et 1, c'est-à-dire la dalle est portée dans deux directions ou bidirectionnelle.

##### • Pré-dimensionnement isostatique

$$\frac{L_x}{40} \leq h_o \leq \frac{L_x}{25}$$

$$\frac{2.5}{40} \leq h_o \leq \frac{2.5}{25}$$

$$0.06 \leq h_o \leq 0.10$$

**ho = 15 cm**

**On fait choix d'une dalle pleine de 15 cm**

## 6.2 Pré-dimensionnement des poutres secondaires

- Poutre retombé

Leur hauteur est donnée par la condition  $\frac{L}{10} \leq h \leq \frac{L}{7}$  ; Avec L = 5m

$$\frac{500}{10} \leq h \leq \frac{500}{7}$$

$$0.5 \leq h \leq 0.71$$

On prend **h = 55 cm**

Leur base est donnée par la condition  $0,3 h \leq b_{ps} \leq 0,6 h$

$$0,3 \times 55 \leq b \leq 0,6 \times 55$$

$$16.5 \leq b \leq 33$$

On prend **b = 25 cm**

**On fait le choix d'une poutre de section (b×h) = (25x55) cm<sup>2</sup>**

## 6.3 Pré-dimensionnement des poutres principales

Leur hauteur est donnée par la condition  $\frac{L}{10} \leq h \leq \frac{L}{7}$  ; Avec L = 5m

$$\frac{500}{10} \leq h \leq \frac{500}{7}$$

$$50 \leq h \leq 71.4$$

On prend **h = 60 cm**

Leur base est donnée par la condition  $0,3 h \leq b_{ps} \leq 0,6 h$

 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

$$0,3 \times 60 \leq b \leq 0,6 \times 60$$

$$18 \leq b \leq 36$$

On prend **b = 30 cm** ==> **On fait le choix d'une poutre de section (b×h) = (30x60) cm<sup>2</sup>**

### 6.4 Pré-dimensionnement des poteaux

N G : Charges permanent cumulée

N Q : Charges d'exploitation cumulée

P u : Combinaison des charges a l'Etat limite ultime

N u : Effort normal ultime

B r : Section béton réduit

| Niveau | N G (Kn) | N Q (Kn) | P u (Kn) | N u (Kn) | B r     | Poteau(cm) |
|--------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|
| 7      | 209.35   | 47.5     | 353.87   | 406.95   | 264.51  | 30*30      |
| 6      | 418.7    | 71.25    | 672.12   | 772.93   | 502.40  | 30*30      |
| 5      | 628.05   | 118.75   | 1025.99  | 1179.88  | 766.92  | 30*30      |
| 4      | 837.41   | 182.89   | 1404.83  | 1615.55  | 1050.1  | 40*40      |
| 3      | 1046.76  | 239.87   | 1772.93  | 2038.86  | 1325.25 | 40*40      |
| 2      | 1256.11  | 332.49   | 2194.48  | 2523.65  | 1640.37 | 45*45      |
| 1      | 1465.47  | 368.11   | 2530.54  | 2910.12  | 1891.75 | 45*45      |



### 6.5 Pré-dimensionnement des semelles

- Méthode de l'effort normal et de la contrainte du sol

$$N_{\text{ser}} = P_{\text{ser}} = 2954.22 \text{ KN}$$

$$\bar{\sigma}_{\text{sol}} = 0.30 \text{ MPa (Sol Argileux)}$$

$$a' \geq \sqrt{\frac{N_{\text{c ser}}}{\sigma_{\text{sol}}}} \quad \text{=====>} \quad a' \geq \sqrt{\frac{2.95422}{0.30}}$$

$$a' \geq \sqrt{9.847} \quad \text{=====>} \quad a' \geq 3.138$$

**On prend la largeur des semelles  $a' = 4\text{m}$**

Valeur de la hauteur utile

$$\frac{a' - a}{4} \leq d \leq a' - a$$

$$\frac{4 - 0.45}{4} \leq d \leq 4 - 0.45$$

$$0.88\text{m} \leq d \leq 3.55 \text{ m}$$

**On fixe la hauteur utile = 2m**

Valeur de la hauteur de la semelle

$$\text{FTP} \rightarrow h = d + e \quad \text{avec } e = 10\text{cm}$$

$$h = 2 + 0.10 \text{=====>} \mathbf{h = 2.10\text{m}}$$

## 6.6 Plan de poutraison

## Chapitre-7

### 7. Les actions

Les actions résultent de l'application directe des charges ou des déformations accidentelles ou systématique (retrait, fluage, dilatation) lorsqu'elles sont bloquées. Ces actions provoquent les déformations ou les ruptures.

On distingue deux types d'actions : permanentes et variables

#### Charges permanentes (G)

Les charges permanentes sont obtenues à partir des dimensions géométriques des éléments et des ouvrages, déduites des plans et du poids volumique des matériaux les constituant.

NB : Les actions sont notées G et ont une intensité constante ou très peu variable dans le temps, elle comprend le poids propre de la structure.

#### Charges d'exploitation (Variable) (Q)

Les charges d'exploitation sont celles qui résultent de l'usage des locaux par opposition au poids des ouvrages qui constitue ces locaux, ou à celui des équipements fixes. Elles correspondent au mobilier, au matériel, aux matières en dépôt et aux personnes et pour un mode normal d'occupation. En pratique toutefois, certains équipements fixes légers peuvent être inclus dans les valeurs fixées par les charges d'exploitation.

NB : Les charges d'exploitations notées Q ont une intensité qui varie de façon importante dans le temps.

### 7.1 Evaluation des charges pour les planchers

a) Charges permanentes

- $G_{\text{Cloison}}: 1 \text{ KN/m}^2 \times 1 \text{ m} = 1 \text{ KN/m}$
- $G_{\text{Revetement}}: 1.1 \text{ KN/m}^2 \times 1 \text{ m} = 1.1 \text{ KN/m}$
- $G_{\text{Dalle}}: 25 \text{ KN/m}^3 \times 0.15 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 3.75 \text{ KN/m}$

$$G_{\text{Total}} = 5.85 \text{ KN/m}$$

b) Charges d'exploitations

- $Q = 1.9 \text{ KN/m}^2 \times 1 \text{ m}$

$$Q = 1.9 \text{ KN/m}$$

### 7.2 Evaluation des charges des poutres secondaires

Suivant le plancher considéré, la poutre secondaire étudiée se localise entre les fils B et C

❖ Charges uniformément réparties

La largeur de chargement de la poutre secondaire est de : 2.5 m

a) Charges permanentes

- $G_{\text{Cloison}} = 1 \text{ KN/m}^2 \times 2.5 \text{ m} = 2.5 \text{ KN/m}$
- $G_{\text{Revetement}} = 1.1 \text{ KN/m}^2 \times 2.5 \text{ m} = 2.75 \text{ KN/m}$
- $G_{\text{Dalle}} = 25 \text{ KN/m}^3 \times 0.15 \text{ m} \times 2.5 \text{ m} = 9.375 \text{ KN/m}$
- $G_{\text{Ps}} = 25 \text{ KN/m}^3 \times 0.25 \text{ m} \times 0.4 \text{ m} = 2.5 \text{ KN/m}$

$$G_{\text{Total}} = 17.125 \text{ KN/m}$$

b) Charges d'exploitations



- $Q = 1.9 \text{ KN/m}^2 \times 2.5 \text{ m}$

$$Q = 4.75 \text{ KN/m}$$

### 7.3 Evaluation des charges des poutres principales

Suivant le plancher considéré, la poutre principale étudiée se localise au fil E (Dans le sens longitudinal)

#### ❖ Charges uniformément réparties

La largeur de chargement de la poutre principale est de : 2.5 m

a) Charges permanents

- $G_{\text{Cloison}} = 1 \text{ KN/m}^2 \times 2.5 \text{ m} = 2.5 \text{ KN/m}$
- $G_{\text{Revetement}} = 1.1 \text{ KN/m}^2 \times 2.5 \text{ m} = 2.75 \text{ KN/m}$
- $G_{\text{Dalle}} = \frac{25 \text{ KN}}{\text{m}^3} \times 0.15 \text{ m} \times 2.5 \text{ m} = 9.375 \text{ KN/m}$
- $G_{\text{Pp}} = 25 \text{ KN/m}^3 \times 0.30 \text{ m} \times 0.45 \text{ m} = 3.375 \text{ KN/m}$

$$G_{\text{Total}} = 18 \text{ KN/m (Repartie)}$$

b) Charges d'exploitations

- $Q = 1.9 \text{ KN/m}^2 \times 2.5 \text{ m}$

$$Q = 4.75 \text{ KN/m}$$

#### ❖ Charges ponctuelles (Panneaux 7-8)

La surface de chargement de la poutre est de :

$$(1.25 + 1.25) \times (1.25 + 1.25) = 6.25 \text{ m}^2$$

a) Charges permanentes

- $G_{\text{Cloison}} = \frac{1 \text{ KN}}{\text{m}^2} \times 6.25 \text{ m}^2 = 6.25 \text{ KN}$
- $G_{\text{Revetement}} = 1.1 \text{ KN/m}^2 \times 6.25 \text{ m}^2 = 6.875 \text{ KN}$
- $G_{\text{Dalle}} = \frac{25 \text{ KN}}{\text{m}^3} \times 0.15 \times 6.25 \text{ m}^2 = 23.43 \text{ KN}$
- $G_{\text{Ps}} = \frac{25 \text{ KN}}{\text{m}^3} \times 0.25 \text{ m} \times 0.40 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 12.5 \text{ KN}$
- **$G_{\text{Total}} = 49.05 \text{ KN}$  (Ponctuelle)**
  
- $G_{\text{Pp}} = 25 \text{ KN/m}^3 \times 0.30 \text{ m} \times 0.45 \text{ m} = 3.375 \text{ KN/m}$  (Repartie)
- 

b) Charges d'exploitations

- $Q = 1.9 \text{ KN/m}^2 \times 6.25 \text{ m}^2$

$$Q = 18.875 \text{ KN}$$

#### 7.4 Evaluation des charges des poteaux

Suivant le plan de structure considéré, la poutre verticale étudiée se localise au fil F7

##### ❖ Charges ponctuelles

La surface de chargement de la colonne est de :  $S = \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2}\right) \times \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2}\right) \Rightarrow S = 25 \text{ m}^2$

a) Charges permanentes

- $G_{\text{Cloison}} = 1 \frac{\text{KN}}{\text{m}^2} \times 25 \text{ m}^2 = 25 \text{ KN}$
- $G_{\text{Revetement}} = \frac{1.1 \text{ KN}}{\text{m}^2} \times 25 \text{ m}^2 = 27.5 \text{ KN}$
- $G_{\text{Dalle}} = \frac{25 \text{ KN}}{\text{m}^3} \times 25 \text{ m}^2 \times 0.15 \text{ m} = 93.75 \text{ KN}$
- $G_{\text{Ps}} = 25 \text{ KN/m}^3 \times \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2} + \frac{5}{2} + \frac{5}{2}\right) \text{ m} \times 0.25 \text{ m} \times 0.40 \text{ m} = 25 \text{ KN}$
- $G_{\text{Pp}} = 25 \text{ KN/m}^3 \times (2.5 + 2.5) \text{ m} \times 0.30 \text{ m} \times 0.45 \text{ m} = 16.875 \text{ KN}$

 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
**PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"**

---

- $G_{Fp} = 0.5 \text{ KN/m}^2 \times 25 \text{ m}^2 = 12.5 \text{ KN}$
- $G_{Colonne} = 25 \text{ KN/m}^3 \times 0.35 \text{ m} \times 0.35 \text{ m} \times 2.85 \text{ m} = 8.728 \text{ KN}$

$$G_{Total} = 209.353 \text{ KN}$$

b) Charges d'exploitations

- $Q = 1.9 \text{ KN/m}^2 \times 25 \text{ m}^2$

$$Q = 47.5 \text{ KN}$$

### 7.5 Evaluation des charges des semelles

Suivant le plan de structure considéré, la semelle étudiée se localise au fil F7

❖ Charges ponctuelles

La surface de chargement de la semelle est de :  $S = \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2}\right) \times \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2}\right) \rightarrow S = 25 \text{ m}^2$

a) Charges permanentes

- $G_{Cloison} = 1 \text{ KN/m}^2 \times 25 \text{ m}^2 = 25 \text{ KN}$
- $G_{Revetement} = \frac{1.1 \text{ KN}}{\text{m}^2} \times 25 \text{ m}^2 = 27.5 \text{ KN}$
- $G_{Dalle} = \frac{25 \text{ KN}}{\text{m}^3} \times 0.15 \text{ m} \times 25 \text{ m}^2 = 93.75 \text{ KN}$
- $G_{Ps} = 25 \text{ KN/m}^3 \times \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2} + \frac{5}{2} + \frac{5}{2}\right) \text{ m} \times 0.25 \text{ m} \times 0.40 \text{ m} = 25 \text{ KN}$
- $G_{Pp} = 25 \text{ KN/m}^3 \times (2.5 + 2.5) \text{ m} \times 0.45 \text{ m} = 16.875 \text{ KN}$
- $G_{Fp} = 25 \text{ KN/m}^2 \times 25 \text{ m}^2 = 12.5 \text{ KN}$
- $G_{Colonne} = 25 \text{ KN/m}^3 \times 0.35 \text{ m} \times 0.35 \text{ m} \times 2.85 \text{ m} = 8.728 \text{ KN}$
- $G_{Sol} = 18.50 \frac{\text{KN}}{\text{m}^3} \times 2.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}^2 = 1156.25 \text{ KN}$

$$G_{Total} = 1365.603 \text{ KN}$$

b) Charges d'exploitations

- $Q = 1.9 \text{ KN/m}^2 \times 25 \text{ m}^2$

$$Q = 47.5 \text{ KN}$$

**7.6 Tableau de la descente des charges**

| Niveau           | G (KN)   | Q (KN) | Pu (KN) | Pser (KN) |
|------------------|----------|--------|---------|-----------|
| 7                | 209.353  | 47.5   | 353.87  | -----     |
| 6                | 418.708  | 71.25  | 672.13  | -----     |
| 5                | 628.059  | 118.75 | 1026    | -----     |
| 4                | 837.412  | 182.89 | 1404.84 | -----     |
| 3                | 1046.765 | 239.87 | 1772.93 | -----     |
| 2                | 1256.118 | 332.49 | 2194.49 | -----     |
| 1                | 1465.47  | 368.11 | 2530.54 | -----     |
| <b>Fondation</b> | 2621.72  | 368.11 | 4091.48 | 2989.83   |

## Chapitre-8

### 8. L'étude des sollicitations des éléments constitutifs du bâtiment

#### L etude des sollicitations de la dalle

Une dalle est un élément horizontal, généralement de forme rectangulaire, dont une dimension (l'épaisseur  $h_0$ ) est petite par rapport aux deux autres (les portées  $L_x$  et  $L_y$ ).

#### Les moments de sollicitations

##### ❖ Domaine d'application

On désigne par dalles sur appuis continus, les dalles dont le rapport des portées  $L_x / L_y$  est supérieur à 0.4 (on a  $0.4 \leq L_x / L_y \leq 1$ ).

Lorsque le rapport des portées est inférieur à 0.4, la dalle est calculée comme une poutre dalle de largeur unitaire, soit isostatique, soit continue (Dans ce cas, on appliquera la méthode forfaitaire, la méthode de Caquot ou les méthodes de structure pour déterminer les moments continuité).

- **Fissuration préjudiciable : 4cm (d'enrobage)**
- **L'élancement de la dalle**

|                                   |                                         |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Rapport des cotés ( $L_x / L_y$ ) | $L_x / L_y = 2 \text{ m} / 2.5\text{m}$ | $\alpha = 0.83$ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|

Puisque le rapport ( $L_x / L_y$ ) est compris entre 0.4 et 1, c'est-à-dire la dalles est portée dans deux directions ou bidirectionnelle. **On appliquera la théorie des plaques minces.**

#### 8.1.1 Combinaison d'action

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Etat Limite Ultime | Etat Limite Service |
| Charges Reparties  | Charges Reparties   |

 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1.35G + 1.5Q                  | G + Q            |
| $(1.35 * 5.85) + (1.5 * 1.9)$ | 5.85 + 1.9       |
| <b>10.74 KN/m</b>             | <b>7.75 KN/m</b> |

### 8.1.2 Les moments de sollicitations

Pour une dalle de dimension  $L_x$  et  $L_y$  ( $L_x \leq L_y$ ), reposant librement sur son pourtour et soumise à une charge uniformément répartie ( $P$ ) couvrant tout le panneau, les moments au centre de la dalle, pour une bande de largeur unité ont pour valeur :

- Dans le sens de la petite portée :  $M_{ox} = \mu_x \cdot P_u L_x^2$
- Dans le sens de la plus grande portée :  $M_{oy} = \mu_y \cdot M_{ox}$

Les valeurs des coefficients  $\mu_x$  et  $\mu_y$  sont données en fonction du rapport  $\alpha = L_x/L_y$  et du coefficient de poisson ( $\nu$ ) dans un tableau selon les règles **B.A.E.L 83**

| $\alpha = \frac{L_x}{L_y} = \frac{2}{2.5}$ | A l'ELU : $\nu = 0$ |         | A l'ELS : $\nu = 0.20$ |         |
|--------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------|---------|
|                                            | $\mu_x$             | $\mu_y$ | $\mu_x$                | $\mu_y$ |
| 0.8                                        | 0.0561              | 0.5959  | 0.0628                 | 0.7111  |

#### Les valeurs des moments de références

- A l'état limite ultime

$$M_{ox} = \mu_x \cdot P_u L_x^2 \Rightarrow M_{ox} = 0.0561 \times 10.74 \times (2)^2 \Rightarrow M_{ox} = 2.41 \text{ KN.m}$$

$$M_{oy} = \mu_y \cdot M_{ox} \Rightarrow M_{oy} = 0.5959 \times 2.41 \Rightarrow M_{oy} = 1.43 \text{ KN.m}$$

- A l'état limite de service

$$M_{ox} = \mu_x \cdot P_u L_x^2 \Rightarrow M_{ox} = 0.0628 \times 7.75 \times (2)^2 \Rightarrow M_{ox} = 1.95 \text{ KN.m}$$

$$M_{oy} = \mu_y \cdot M_{ox} \Rightarrow M_{oy} = 0.7111 \times 1.95 \Rightarrow M_{oy} = 1.38 \text{ KN.m}$$

**Tableau des moments de références**

| $\alpha = 0.8$ | A l'E.L.U | A l'E.L.S |
|----------------|-----------|-----------|
| $M_{ox}$       | 2.41      | 1.95      |
| $M_{oy}$       | 1.43      | 1.38      |

a) Prise en compte de la continuité

En fait, la dalle ne sont pas articulés sur leur contour. Pour cela , on prend en compte un moment d encastrement qui permet de diminuer dans une certaines mesure la valeur de moment de reference pour la dalle articulés.

Dou les moments en travee peuvent etre réduit de 25% au maximum par rapport au moment de reference de la dalle articulés, et les moments sur appui seront évalués a 50% au maximum du moment de référence de la dalle articulé.

Ainsi , on doit respecté l hypothèse suivant :  $M_T + \frac{M_w + M_e}{2} \geq 1.25 M_o$

### 8.1.3 Calcul des moments sur appuis et en travée

➤ **Prise en compte de la continuité**

- A l'état limite ultime

❖ **Moment sur appuis**

$$M_A > 0.5 M_o$$

$$M_{Ax} = 0.5 M_{ox} \Rightarrow M_{Ax} = 0.5 \times 2.41$$

$$M_{Ax} = 1.2 \text{ KN.m}$$



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

### PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

$$M_{Ay} = 0.5 M_{oy} \Rightarrow M_{Ay} = 0.5 \times 1.43$$

$$M_{Ay} = 0.715 \text{ KN.m}$$

#### ❖ Moment en travée

$$M_T \geq 1.25 M_O - \frac{M_w + M_e}{2}$$

$$M_{Tx} = 1.25 M_{ox} - \frac{1.2 + 1.2}{2} \Rightarrow M_{Tx} = 1.25 \times 2.41 - 1.2$$

$$M_{Tx} = 1.81 \text{ KN.m}$$

$$M_{Ty} = 1.25 M_{Oy} - \frac{0.715 + 0.715}{2} \Rightarrow M_{Ty} = 1.25 \times 1.43 - 0.715$$

$$M_{Ty} = 1.06 \text{ KN.m}$$

- A l'état limite de service

#### ❖ Moment sur appuis

$$M_A > 0.5 M_o$$

$$M_{Ax} = 0.5 M_{ox} \Rightarrow M_{Ax} = 0.5 \times 1.95$$

$$M_{Ax} = 0.975 \text{ KN.m}$$

$$M_{Ay} = 0.5 M_o \Rightarrow M_{Ay} = 0.5 \times 1.38$$

$$M_{Ay} = 0.69 \text{ KN.m}$$

#### ❖ Moment en Travée

$$M_T \geq 1.25 M_O - \frac{M_w + M_e}{2}$$

$$M_{Tx} = 1.25 M_{ox} - \frac{0.975 + 0.975}{2} \Rightarrow M_{Tx} = 1.25 \times 1.95 - 0.975$$

$$M_{Tx} = 1.455 \text{ KN.m}$$



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

### PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

$$M_{Ty} = 1.25 M_{Oy} - \frac{0.69+0.69}{2} == \rightarrow M_{Ty} = 1.25 \times 1.38 - 0.69$$

$$M_{Ty} = 1.035 \text{ KN.m}$$

#### ❖ Effort tranchant

$$VU_x = \frac{P_U Lx}{2} \cdot \frac{L^4 y}{L^4 x + L^4 y}$$

$$VU_x = \frac{10.74 \times 2.5}{2} \cdot \frac{(2.5)^4}{(2.5^4) + (2.5)^4}$$

$$VU_x = 6.71 \text{ KN}$$

#### 8.1.4 Tableau résumant l'étude des sollicitations de la dalle

| Moment de flexion    | A l'E.L.U ( KN.m) | A l' E.L.S (KN.m) |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Appuis      x</b> | <b>1.2</b>        | <b>0.975</b>      |
| <b>y</b>             | <b>0.775</b>      | <b>0.69</b>       |

 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Travée x               | 1.81  | 1.455 |
| y                      | 1.06  | 1.035 |
| Effort tranchant en KN |       |       |
| x                      | 6.71  |       |
| y                      | ----- | ----- |

## 8.2 L'étude des sollicitations de la poutre secondaire

La méthode classique qui permet de résoudre le cas des poutres continues est la méthode des trois moments. Cette méthode ne donne pas de bons résultats en béton armé car elle suppose notamment que le matériau est homogène et elle ne prend en compte la variation de la largeur de la table de des poutres en T. L'expérience a montré aussi que cette méthode de continuité théorique donne des moments trop forts sur appuis et trop faibles en travée. Le règlement BAEL prévoit donc trois méthodes de résolution pour des systèmes de poutres continues :

- La Méthode forfaitaire
- La Méthode de CAQUOT
- La Méthode CAQUOT Minorée

Selon les quatre (4) conditions suivantes, on appliquera l'une de ses méthodes

1) Les planchers du bâtiment sont à charge d'exploitation modéré c'est à dire :

$$Q \leq \min (2 G^* ; 5 \text{ KN/m}^2) \quad \text{avec : } L_{\max} = 5 \text{ m ; } \text{D'où } G^* = \frac{G_{\text{Tot}}}{L_{\max}}$$



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

$$G^* = \frac{17.125 \text{ KN/m}}{5} \implies G = 6.85 \text{ KN/m}^2$$

$$Q = 1.9 \text{ KN/m}^2 < \min(6.85 ; 5 \text{ KN/m}^2)$$

Alors  $Q = 1.9 \text{ KN/m}^2 < 5 \text{ KN/m}^2$  (Vérifiée).

2) Les inerties des sections transversales sont les mêmes dans les différentes travées en continuité. (Vérifiée)

3) Les portées successives sont dans un rapport entre 0.80 et 1.25 ;

$$\frac{5 \text{ m}}{5 \text{ m}} = 1 \implies 0.8 \leq 1 \text{ (vérifiée)}$$

4)

La première condition étant vérifiée et l'une des autres ne l'est pas, donc on appliquera la méthode de **CAQUOT Minorée**.

### 8.2.1 Evaluation des moments sur appui et en travée à E.L.U

#### Calcul des moments sur appuis

**Hypothèse :** Pour le calcul des moments sur appuis  $M_a$ , on considère les hypothèses suivantes

- Seules les charges sur les travées adjacentes de l'appui sont prises en compte
- On adopte des longueurs de portées fictives  $L'$  ; telles que
  - $L' = L$  pour les travées de rive.
  - $L' = 0.8L$  pour les travées voisines de rive et les travées intermédiaire.
- Cas de chargement à prendre en compte
  - $M_a(\max)$  : C.C, on prend  $G' = \frac{2}{3} G_{\text{Total}}$

#### ❖ Combinaison d'action à E.L.U

---

 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

| Charges uniformément Reparties sur les travées |
|------------------------------------------------|
| $1.35G' + 1.5Q$                                |
| $1.35 \times \frac{2}{3} G + 1.5Q$             |
| $1.35 * \frac{2}{3} * 17.125 + 1.5 * 4.75$     |
| <b><math>P'_U = 22.52 \text{ KN/m}</math></b>  |

❖ Les hypothèses de calcul des valeurs des moments sur appuis à ELU

$$M_A = \frac{P'_U L^3 e}{8.5 (L'e)}$$

$$M_A = \frac{22.52 \times (5)^3}{8.5 (5)}$$

$$M_A = 66.23 \text{ KN.m}$$

 Calcul des moments en travée

**Hypothèse :** Pour le calcul des moments en travée  $M_T$ , on considère les hypothèses suivantes :

- Seules les charges sur les travées voisines de la travée considérée sont prises en compte
- On utilise la longueur des portées réelles  $L' = L$
- Cas de chargement à prendre en compte
  - $M_T(\text{max})$  : D.C.D, on prend la totalité de  $G$ , D'où  $G'$

❖ Combinaison d'action à E.L.U

| Charges uniformément Reparties sur les travées |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Travée Chargé                                  | Travée Déchargé |
| $1.35G' + 1.5Q$                                | $1.35G'$        |
| $1.35 \times G + 1.5Q$                         | $1.35 \times G$ |



# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $1.35 \cdot 17.125 + 1.5 \cdot 4.75$          | $1.35 \cdot 17.125$                           |
| <b><math>P'_u = 30.24 \text{ KN/m}</math></b> | <b><math>P'_u = 23.11 \text{ KN/m}</math></b> |

### ❖ Les hypothèses de calcul des valeurs des moments en travée à ELU

$$M_T = M_o + M_w \left( -1 \frac{x}{L'} \right) + M_e \left( \frac{x}{L'} \right)$$

#### • Trouvons les valeurs de $M_w$ et $M_e$

$$M_w = M_A(8)$$

$$M_A(8) = \frac{P'_w L'_w + P'_e L'^3_e}{8.5 (L_e + L_w)}$$

$$M_A(8) = \frac{30.24 (5)^3 + 23.11 (4)^3}{8.5 (5 + 4)}$$

$$\underline{M_A(8) = 68.74 \text{ KN.m}}$$

$$M_A7 = \frac{P_e L'^3_e}{8.5 (L'_e)}$$

$$M_A7 = \frac{22.52 \times (5)^3}{8.5 (5)}$$

$$\underline{M_A7 = 66.23 \text{ KN.m}}$$

#### • Trouvons la valeur de $M_o$

$$M_o = \frac{P_u L'^2}{8} = \frac{30.24 \times (5)^2}{8}$$

$$\underline{M_o = 94.5 \text{ KN.m}}$$

#### • Trouvons la valeur de $x$

$$x = \frac{L}{2} - \frac{M_w - M_e}{P_u L'}$$



$$x = \frac{5}{2} - \frac{88.94 - 68.74}{(30.24 \times 5)}$$

$$x = 2.367 \text{ m}$$

Donc,  $M_T$  devient :

$$M_T = 94.5 + 88.94 \left(1 - \frac{2.67}{5}\right) + 68.74 \left(\frac{2.367}{5}\right)$$

$$M_T = 173.87 \text{ KN.}$$

### 8.2.2 Evaluation des moments sur appui et en travée à E.L.S



#### Calcul des moments sur appuis

**Hypothèse :** On reprend les mêmes hypothèses par rapport au calcul des moments sur appuis à E.L.U

#### ❖ Combinaison d'action à E.L.S

| Charges uniformément Reparties sur les travées |
|------------------------------------------------|
| $G' + Q$                                       |
| $\frac{2}{3} G + Q$                            |
| $\frac{2}{3} * 17.125 + 4.75$                  |
| <b><math>P'_U = 16.16 \text{ KN/m}</math></b>  |

#### ❖ Les hypothèses de calcul des valeurs des moments sur appuis à E.L.S

$$M_A = \frac{P'_U L^3 e}{8.5 (L' e)}$$

$$M_A = \frac{16.16 (5)^3}{8.5 (5)}$$

$$M_A = 47.52 \text{ KN. m}$$

 **Calcul des moments en travée**

**Hypothèse :** On reprend les mêmes hypothèses par rapport au calcul des moments sur appuis à E.L.U

❖ **Combinaison d'action à E.L.S**

| Charges uniformément Reparties sur les travées     |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Travée Chargé                                      | Travée Déchargé                                    |
| $G' + Q$                                           | $G'$                                               |
| $G + Q$                                            | $G$                                                |
| $17.125 + 4.75$                                    | $17.125$                                           |
| <b><math>P'_{ser} = 21.875 \text{ KN/m}</math></b> | <b><math>P'_{ser} = 17.125 \text{ KN/m}</math></b> |

❖ **Les hypothèses de calcul des valeurs des moments en travée à ELS**

$$M_T = M_o + M_w \left( -1 \frac{x}{L'} \right) + M_e \left( \frac{x}{L'} \right)$$

• **Trouvons les valeurs de  $M_w$  et  $M_e$**

$$M_w = M_A (8)$$

$$M_A 7 = \frac{P'eL'^3e}{8.5(L'e)}$$

$$M_A 7 = \frac{21.875 (5)^3}{8.5 (5)}$$

$$\mathbf{M_A 7 = 64.33KN.m}$$



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

### PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

$$M_e = M_A (7)$$

$$M_A(7) = \frac{21.875 (5)^3 + 11.41 (4)^3}{8.5 (5+4)}$$

$$\underline{M_A(7) = 45.28 \text{ KN.m}}$$

- **Trouvons la valeur de  $M_o$**

$$M_o = \frac{P_u L'^2}{8} = \frac{21.875 \times (5)^2}{8}$$

$$\underline{M_o = 68.35 \text{ KN.m}}$$

- **Trouvons la valeur de  $x$**

$$x = \frac{L}{2} - \frac{M_w - M_e}{P_u L'}$$

$$x = \frac{5}{2} - \frac{88.94 - 68.74}{(30.24 \times 5)}$$

$$\underline{x = 2.367 \text{ m}}$$

Donc,  $M_T$  devient :

$$M_T = 68.35 + 64.33 \left( 1 - \frac{2.367}{5} \right) + 45.28 \left( \frac{2.367}{5} \right)$$

$$\mathbf{M_T = 123.65 \text{ KN.m}}$$

#### ❖ Calcul de l'effort tranchant à E.L.U

$$V_U = V_O - \frac{M_e - M_w}{L'/W}$$

- **Trouvons la valeur de  $V_o$**

$$V_o = \frac{P_u L}{2} = \frac{30.24 \times 5}{2}$$

$$V_o = 75.6 \text{ KN}$$

Revenons à  $V_U$

$$V_U = 75.6 - \left( \frac{56.42 - 50.76}{2} \right) \text{ =====> } V_U = 71.56 \text{ KN}$$

### 8.2.3 Tableau de l'étude des sollicitations de la poutre secondaire

|               | Moment en KN  | Moment en KN  |                  |
|---------------|---------------|---------------|------------------|
|               | ELU           | ELS           | Effort tranchant |
| <b>Appuis</b> | <b>66.23</b>  | <b>47.52</b>  | <b>71.56 KN</b>  |
| <b>Travée</b> | <b>173.87</b> | <b>123.65</b> |                  |

Poutre Principale et Poteau



LOGICIEL RDM7

### 8..5. L'étude des sollicitations de la semelle

$$N_u \neq 0$$

$$P_u - N_u = 0 \implies N_u = P_u$$

$$P_u = 4091.48 \text{ KN} \implies N_u = 4091.48 \text{ KN}$$

## Chapitre - 9

### 9. Evaluation des charges gravitaires et dynamiques

#### 9.1. Efforts dus au vent

Toutes les structures au-dessus du sol doivent capable de résister aux charges dus au vent. La détermination des efforts dus au vent agissant sur la structure est un problème aérodynamique.

La détermination du vent sera supposé horizontale et oriente d'une manière quelconque en plan. L'action du vent se décompose en superpositions et en dépression. Les facteurs qui influencent la grandeur et la distribution de ces forces sont :

- La vitesse
- La direction du vent
- La forme et la rugosité des murs extérieurs
- La hauteur du bâtiment

La pression locale unitaire est donnée par :  $F_{Xi} = q.C_e.C_g.C_p.A$

Avec :  $q$ , la pression dynamique extérieur

$C_e$ , le coefficient d'exposition

$C_g$ , le coefficient de rafale

$C_p$ , le coefficient extérieur

$A$ , la largeur de contreventement

❖ **Effort dus au vent**

D'après CNBH (Code National du bâtiment D'Haïti) à la page 10 de l'Edition 2012 la croix des bouquets se trouve dans la zone III, donc la vitesse de référence du vent est de :  **$V = 120\text{mi/h} \rightarrow V = 192\text{km/h} \rightarrow V = 54\text{m/s}$  (zone III)**

- Vitesse de référence du vent :  $V = 192\text{km/h}$  ou  $V = 54\text{m/s}$
- Altitude de la croix des bouquets : 67m
- Hauteur du bâtiment :  $6 \times 3 = 18\text{m}$
- Hauteur total du bâtiment :  $67\text{ m} + (6 \times 3\text{ m}) = 85\text{m}$
- La largeur de contreventement :  $A = 2\text{m}$

❖ **Les hypothèses de calcul des efforts dus au vent**

- **Calcul de la pression dynamique (q)**

$$q = 65 \times 10^{-5} (54)^2$$

$$q = 1.85\text{KPA}$$

- **Calcul du coefficient d'exposition ( $C_e$ )**

$$C_e = \left(\frac{H}{10}\right)^{0.2} > 0.9 \text{ (Terrain à decouvert)}$$

$$C_{e7} = \left(\frac{85}{10}\right)^{0.2} = 1.53 \text{ OK}$$

$$C_{e6} = \left(\frac{82}{10}\right)^{0.2} = 1.52 \text{ OK}$$

$$C_{e5} = \left(\frac{79}{10}\right)^{0.2} = 1.51 \text{ OK}$$

$$C_{e4} = \left(\frac{76}{10}\right)^{0.2} = 1.50 \text{ OK}$$

$$C_{e3} = \left(\frac{73}{10}\right)^{0.2} = 1.48 \text{ OK}$$

$$C_{e2} = \left(\frac{70}{10}\right)^{0.2} = 1.47 \text{ OK}$$

$$C_{e1} = \left(\frac{67}{10}\right)^{0,2} = 1.46 \text{ OK}$$

Choix des coefficients

$C_g = 2$  : Pour les éléments de charpentes

$C_p = 0.8$  : Pour la façade au vent

- **La pression locale unitaire ( $F_{xi}$ ) devient :**

$$F_{xi} = q \cdot C_e \cdot C_g \cdot C_p \cdot A$$

$$F_{X7} = 1.85 \times 1.53 \times 2 \times 0.8 \times 2 = \mathbf{9.05 \text{ KN/m}}$$

$$F_{X6} = 1.85 \times 1.52 \times 2 \times 0.8 \times 2 = \mathbf{8.99 \text{ KN/m}}$$

$$F_{X5} = 1.85 \times 1.51 \times 2 \times 0.8 \times 2 = \mathbf{8.93 \text{ KN/m}}$$

$$F_{X4} = 1.85 \times 1.50 \times 2 \times 0.8 \times 2 = \mathbf{8.88 \text{ KN/m}}$$

$$F_{X3} = 1.85 \times 1.48 \times 2 \times 0.8 \times 2 = \mathbf{8.76 \text{ KN/m}}$$

$$F_{X2} = 1.85 \times 1.47 \times 2 \times 0.8 \times 2 = \mathbf{8.70 \text{ KN/m}}$$

**Tableau des efforts dus au vent**

| Niveau   | H(m) | $C_e$ | $F_{xi} \text{ (KN/m)}$ |
|----------|------|-------|-------------------------|
| <b>7</b> | 23.5 | 1.53  | <b>9.05</b>             |
| <b>6</b> | 20.5 | 1.52  | <b>8.99</b>             |
| <b>5</b> | 17.5 | 1.51  | <b>8.93</b>             |
| <b>4</b> | 14.5 | 1.50  | <b>8.88</b>             |
| <b>3</b> | 11.5 | 1.48  | <b>8.76</b>             |
| <b>2</b> | 8.5  | 1.47  | <b>8.70</b>             |

**Tableau récapitulatif des deux états limites des efforts dus au vent, avec un coefficient 1.20 à L'E.L.U**

|               | <b>F<sub>Xi</sub> (KN/m)</b> |                    |
|---------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Niveau</b> | <b>ELU en (KN)</b>           | <b>ELS en (KN)</b> |
| <b>7</b>      | 10.86                        | 9.05               |
| <b>6</b>      | 10.78                        | 8.99               |
| <b>5</b>      | 10.71                        | 8.93               |
| <b>4</b>      | 10.65                        | 8.88               |
| <b>3</b>      | 10.51                        | 8.76               |
| <b>2</b>      | 10.44                        | 8.70               |

## 9.2. Effets dus au séisme

Les séismes sont la conséquence de rupture ou de failles se produisant dans l'écorce terrestre et résultante des énormes causes par les mouvements tectonique des différentes plaques qui constitue la lithosphère. Il se manifeste des ondes sismiques provoquant des mouvements alternes très rapides tant horizontaux que verticaux du sol.

Il faut être conscient que cette notion de protection assurée est naturellement très relative. Il n'existe en effet aucun moyen de garantir une protection absolue de tout ouvrage à l'égard des séismes les plus destructeurs. La réponse d'une structure aux sollicitations dynamiques engendrées par un séisme dépend :

- De l'intensité et de la durée des secousses sismiques
- La nature et la compacité du sol de fondation
- Des caractéristiques du système résistant à ces sollicitations



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

### PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

- De la ductilité des matériaux et des dispositions constructives adoptées.

La force due aux séismes est donnée par:  $FX_i = V \cdot \frac{W_i H_i}{\sum W_i H_i}$

Avec V, l'effort tranchant à la base d'un bâtiment parasismique, ayant pour expression

$$V = \mu \cdot \frac{V_e}{R}$$

$V_e$ , force sismique agissant à la base de l'ouvrage, ayant pour expression  $V_e = v.s.i.f.w$

U, le coefficient de rapport de vitesse sismique

S, le coefficient de réponse sismique de la structure, ayant pour expression  $S = \frac{1.5}{\sqrt{T}}$

I, le coefficient de priorité ayant les valeurs:

- 1.3 Pour les ouvrages remplissant une fonction importante en cas de catastrophe
- 1 pour autres ouvrages

F, le coefficient de fondation qui dépend de la contrainte admissible du sol

W, la masse de l'ouvrage (venant de la fondation)

R, le facteur de dilatation ou de modification de force ayant les valeurs: 5, 4, 3, 2, 1.5

$\mu$ , coefficient de majoration égale à 0.6

f, force sismique ayant pour valeurs:

$$0 \rightarrow T \leq 0.7 \text{sec}$$

$$0.7T \leq T \leq 0.7 \text{sec}$$

T, la période du mode fondamental de la vibration, ayant pour expression :  $T = \frac{0.09 H}{\sqrt{L}}$

H, la hauteur du bâtiment depuis le sol de fondation

L, la largeur latérale parallèle aux forces

 **Calcul des effets dus au séisme**

Hauteur totale du bâtiment  $H = 23.5\text{m}$  (jusqu'à la ligne de faite du toit)

La largeur latérale,  $L = 24.5\text{m}$

Le coefficient de rapport de vitesse sismique = 0.68 (Croix des bouquets) C.N.B.H

Le coefficient de priorité,  $I = 1.3$

Le coefficient de fondation (sol sableux et argileux),  $f = 0.30$

❖ **Les hypothèses de calcul des effets dus au séisme**

- **Calcul de la période du mode fondamental de la vibration**

$$T = \frac{0.09 H}{\sqrt{L}} \implies T = \frac{0.09}{\sqrt{24.5}}$$

$$\underline{T = 0.42 < 0.75}$$

- **Calcul du coefficient de réponse sismique de la structure**

$$S = \frac{1.5}{\sqrt{T}} \implies S = \frac{1.5}{\sqrt{0.42}}$$

$$\underline{S = 2.31}$$

- **Calcul de la force sismique agissant à la base de l'ouvrage**

$$V_e = v.s.i.f.w \implies V_e = 0.68 \times 2.31 \times 0.30 \times 2843.36$$

$$\underline{V_e = 1339.9 \text{ KN}}$$

- **Calcul de l'effort tranchant à la base d'un bâtiment parasismique**

$$V = \mu \cdot \frac{V_e}{R} \implies V = 0.6 \times \frac{1339.9}{3}$$

$$\underline{V = 267.98 \text{ KN}}$$

 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

- D'où la force due aux séismes  $FX_i$  devient :

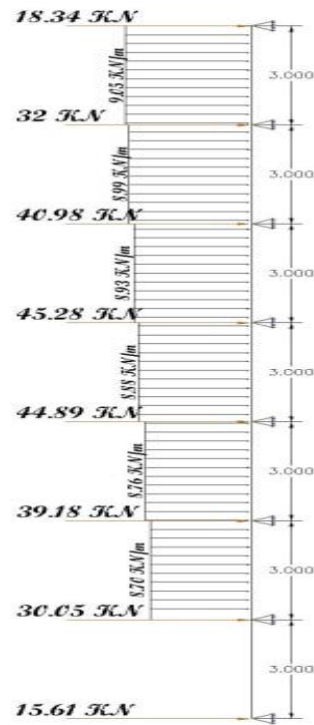
$$FX_i = V \cdot \frac{W_i H_i}{\sum W_i \cdot H_i}$$

❖ Tableau récapitulatif des forces sismiques calculées à E.L.U

| Niveau               | G (KN)  | Q (KN) | W <sub>i</sub> (KN/m) | H <sub>i</sub> (m) | W <sub>i</sub> .H <sub>i</sub> | F <sub>xi</sub> (KN/m) |
|----------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| 7                    | 203.69  | 32.08  | 323.10                | 23.5               | 7592.85                        | <b>18.79</b>           |
| 6                    | 407.38  | 64.18  | 646.23                | 20.5               | 13247.71                       | <b>32.79</b>           |
| 5                    | 611.07  | 96.24  | 969.33                | 17.5               | 16963.27                       | <b>41.99</b>           |
| 4                    | 814.76  | 128.32 | 1292.43               | 14.5               | 18798.23                       | <b>46.53</b>           |
| 3                    | 1018.45 | 160.4  | 1615.53               | 11.5               | 18578.59                       | <b>45.99</b>           |
| 2                    | 1222.14 | 192.48 | 1968.53               | 8.5                | 16444.35                       | <b>40.70</b>           |
| 1                    | 1425.85 | 224.56 | 1261.39               | 5.5                | 6939.51                        | <b>17.18</b>           |
| Fondation            | 2618.80 | 224.56 | 3871.17               | 2.5                | 9677.92                        | <b>23.96</b>           |
| $\sum W_i \cdot H_i$ |         |        |                       |                    | <b>108242.43</b>               |                        |

 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---



**Schématisation de l'effet du vent et du séisme sur le bâtiment**

## Chapitre -10

### 10. Dimensionnement des différents éléments constitutifs de la structure

#### ❖ Flexion simple :

En flexion simple, lorsque le torseur des charges appliquées sur une section quelconque se réduit à un effort tranchant (ET) et un moment de flexion ( $M_f$ ) ; la dite section est donc sollicitée en flexion simple.

#### ❖ Flexion composée :

En plus de ces deux sollicitations (ET,  $M_f$ ) la section subit un effort normal  $N$  appliquée en son centre de gravité ou un effort normal excentré, la résistance des matériaux admet qu'elle est sollicitée en flexion composée.

Une pièce qui est sollicitée en flexion composée possède trois (3) façons déformables :

- Partiellement comprimé ou tendue
- Entièrement comprimé
- Entièrement tendue

N.B : Dans ce présent on calculera la dalle et la poutre secondaire en flexion simple puisque ces éléments sont soumis à des efforts tranchants et moments de flexion ; la poutre principale et le poteau puisque ces éléments porteurs sont soumis à des efforts (normaux, tranchants et moments de flexion) leur dimensionnement se fera en flexion composée.

## 10.1 Dimensionnement de la dalle

### 10.1.1 Calcul de la section d'armature longitudinal

#### ❖ Section d'armature en travée

- Calcul du moment réduit

$$\mu = \frac{M_u}{b d^2 \sigma_{bc}} = \frac{1.81 \times 10^3}{100 \times 11^2 \times 14,16}$$

$$\mu = 0.0105 \leq 0.186$$

Puisque le moment réduit est inférieur à 0.186 nous travaillons dans le pivot A,1b

On a  $A_{St} \neq$  et  $A_{Sc} = 0$

- Calculons la section des armatures tendues

$$A_{ST} = \frac{M_U}{\beta \sigma_{st}} \quad \text{Avec } \beta = 1 - 0,4\alpha$$

Cherchons  $\alpha$

$$\alpha = 1.25 \left( 1 - \sqrt{1 - 2\mu} \right)$$

$$\alpha = 1.25 \left( 1 - 1 - \sqrt{2(0.0105)} \right)$$

$$\alpha = 0.01375$$

$$\beta \text{ devient : } \beta = 1 - 0.4 \times 0.01375$$

$$\beta = 1$$

Cherchons  $\sigma_{st}$

$$\sigma_{st} = \frac{f_e}{\gamma_s} = \frac{400}{1.15}$$

$$\sigma_{st} = 347.82 \text{ MPA}$$



$$\text{Donc : } A_{st} = \frac{1.81 \times 10^3}{0.9945 \times 11 \times 347.82} \Longrightarrow A_{st} = 1 \text{ cm}^2 = 1 \text{ HA } \frac{1}{2}$$

### ❖ Justification

#### 1. Condition de non fragilité

$$A_{st} \geq 0,004 (3 - \alpha) \times b_o \times h_o$$

$$A_{st} \geq 0,004 (3 - 1) \times 100 \times 15$$

$$A_{st} \geq 1.2 \text{ cm}^2 \text{ OK}$$

#### 2. Condition de non fissuration

$$E_{\max} = \min (2 h_o; 25 \text{ cm}) \text{ F.P}$$

$$E_{\max} = \min (2 \times 15; 25 \text{ cm})$$

$$E_{\max} = 25 \text{ cm}$$

$$\text{D'où : } A_{st} = 5 \text{ HA } \frac{1}{2} = 6.35 \text{ cm}$$

### ❖ Vérification

- Position de l'axe neutre

$$\frac{b_o y^2}{2} + n A_{sc} (y - d) - n A_{st} (d - y) = 0$$

$$\text{Avec } A_{sc} = 0$$

$$\frac{b_o y^2}{2} - n A_{st} (d - y) = 0$$

$$\frac{100 y^2}{2} - 15 \times 6.35 (11 - y) = 0$$

$$50 y^2 + 95.25 y - 1047.75 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (95.25)^2 - 4 (50)(-1047.75)$$

$$\sqrt{\Delta} = 467.57$$

$$y = 3.72 \text{ m}$$

La position de l'axe neutre délimitant la zone comprimée de la zone tendue est de 3.72 cm.

- Valeur du moment quadratique

$$I = \frac{b y^3}{3} + n A_{st} (d - y)^2$$

$$I = \frac{100 \times (3.72)^3}{3} + 15 \times 6.35 (10 - 3.72)^2$$

$$I = 6764.05 \text{ cm}^4$$

#### ❖ La compression du béton

$$\sigma_{bc} = \frac{M_{ser}}{I} y$$

$$\sigma_{bc} = \frac{1.455 \times 10^3}{6764.05} \times 3.72$$

$$\sigma_{bc} = 0.8 \text{ MPA}$$

$$\bar{\sigma}_{bc} = 0.6 f_{c28}$$

$$\bar{\sigma}_{bc} = 14.16 \text{ MPA}$$

$$\bar{\sigma}_{bc} < \sigma_{bc} \text{ Vérifiée.}$$



❖ L'ouverture des fissures

$$\sigma_{st} = \frac{nM_{ser}}{I} (d - y)$$

$$\sigma_{st} = \frac{15 \times 1.455 \times 10^3}{6764.05} (11 - 3.72)$$

$$\sigma_{st} = 23.48 \text{ MPA}$$

$$\bar{\sigma}_{st} \left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{3} f_e = 266.6 \text{ MPA} \\ 110 \sqrt{f_{ct28}} = 201.63 \text{ MPA} \end{array} \right\} \Longrightarrow \sigma_{st} < \bar{\sigma}_{st} \text{ Vérifiée.}$$

❖ Flèche différée

$$\bullet \quad f_v = \frac{M_{ser} L^2}{10 E V \cdot I_{fv}}$$

$$\text{Avec } EV = 3700 \sqrt[3]{f_{c28}}$$

$$EV = 10188.86 \text{ MPA}$$

$$I_{fv} = \frac{I_o}{1 + 0.4 \mu \lambda_i}$$

$$\bullet \quad \mu = 1 - \frac{1.75 f_{t28}}{4 \rho \sigma_{st} + f_{t28}} \quad ; \quad \text{Avec } \rho = \frac{A_{st}}{b o d} \Longrightarrow \rho = \frac{6.35}{100 \times 11} \Longrightarrow \rho = 0.005 m$$

$$\bullet \quad \lambda_i = \frac{0.05 f_{c28}}{\rho + (2 + \frac{3 b_o}{b})}$$

$$b_o = b \text{ (poutre rectangulaire)}$$

$$\lambda_i = 3.5$$

$$\text{D'où : } I_{fv} = \frac{6764.05}{1 + 0.4 \times 0.64 \times 3.5} \Longrightarrow I_{fv} = 2888.56 \text{ cm}^4$$

Donc

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

$$F_v = \frac{1.455 \times 10^3 \times (250)^2}{10 \times 10188,86 \times 671.52} = \dots > F_v = 1.32 \text{ cm}$$

$$\bar{f}_v = \frac{L}{500} \quad \bar{f}_v = \frac{250}{500} = \dots > \bar{f}_v = 0.5 \text{ cm}$$

$$f_v < \bar{f}_v \text{ (vérifiée)}$$

La dalle sera armée de 5 HA ½ " ayant un espacement de 25 cm suivant x qui furent justifiées et vérifiées. Par ailleurs, le dimensionnement de la dalle en travée suivant x. Justifiées par le moment maximum donc, on retiendra le même dimensionnement suivant y et sur appuis.

- **Justification complémentaire**

- ❖ **Arrêt des barres.**

Tous les barres de la nappe inférieure seront prolongée jusqu'aux appuis au-delà du contour théorique de la dalle.

- ❖ **Chapeau sur appuis**

$$L = \max (L_s, 0.2 L_x)$$

$$L = \max (40 \times 1.27 ; 0.2 \times 25)$$

$$L = \max (50.8 \text{ cm} ; 50 \text{ cm})$$

$$L = 55 \text{ cm}$$

- ❖ **Sous sollicitations tangente**

$$\tau \leq \frac{0,07 f_{c28}}{\gamma_b}$$

$$\frac{V_u}{b_0 d} \leq \frac{0,07 \times 25}{1.5}$$

$$\frac{8,55 \times 10^3}{1000 \times 100} \leq 1.16 \text{ MPA}$$

$$\tau_u < \bar{\tau}_u \text{ OK}$$

La dalle ne nécessite pas d'armatures transversales.

## 10.2 Dimensionnement de la poutre secondaire

### 10.2.2 Section d'armature en travée

Vérifions si la section de cette poutre sera calculée comme une section rectangulaire ou comme une section en T. Pour cela comparons le moment travée ultime avec le moment de la table de compression.

$$M_{tu} = 173.87 \text{ KN.m}$$

$$M_{tser} = 123.65 \text{ KN.m}$$

$$M_{au} = 66.23 \text{ KN.m}$$

$$M_{aser} = 47.52 \text{ KN.m}$$

$$V_u = 71.56 \text{ KN.m}$$

- Cherchons le moment de la table de compression

$$M_{Table} = b \cdot h_o \cdot \sigma_{bc} \left( d - \frac{h_o}{2} \right)$$

$$M_{Table} = 2.5 \times 0.15 \times 14.16 \left( 0.51 - \frac{0.15}{2} \right)$$

$$M_{Table} = 2.3 \text{ MN.m} \quad \text{Et} \quad M_{T_U} = 0.173 \text{ MN.m}$$

## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

$M_{Table} > MT_U$ , Puisque le moment de la table est supérieur au moment ultime de la travée, une partie de la table est comprimée parce l'axe neutre se trouve dans la table de compression. Et la section sera calculée comme une section rectangulaire fictive de base **b** et de hauteur **h**.

### Schema

- Calcul du moment réduit

$$\mu = \frac{MT_U}{b_0 d^2 \sigma_{bc}} \quad \Longrightarrow \quad \mu = \frac{173870 \text{ N}}{250 \times (51) \times 14.16} \quad \Longrightarrow \quad \mu = 0.018 < 0.186$$

On est dans le pivot A-1b, il n'est pas nécessaire de mettre des armatures dans la section comprimée, mais il faut des armatures de montage pour supporter les armatures dans la zone de traction.

D'où :  $A_{SC} = 0$  et  $A_{ST} \neq 0$

- Calculons la section des armatures tendues

$$A_{st} = \frac{M_{tu}}{\beta d \sqrt{\sigma_t}} \quad \text{avec } \beta = 1 - 0.4\alpha \quad \Longrightarrow \quad \alpha = 1.25(1 - \sqrt{1 - 2\mu})$$

$$\alpha = 1.25(1 - \sqrt{1 - 2(0.018)}) \quad \Longrightarrow \quad \alpha = 0.022$$



# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

$$\beta = 1 - 0,4(0,022) \text{ ===== } \beta = 1$$

$$\text{D'où : } Ast = \frac{173870 \text{ N}}{51 \times 347.82} \text{ ===== } Ast = 9.80 \text{ cm}^2 = 8 \text{ HA } 1/2$$

$$\text{Vrai section : } 8 \times 1,27 = 10.16 \text{ cm}^2$$

### ❖ Justification

#### • Condition de non fragilité

$$Ast \geq 0,23 \text{ bod } \frac{ft_{28}}{f_e}$$

$$Ast \geq 0.28 \times 25 \times 51 \frac{2.1}{400}$$

$$Ast > 1.23 \text{ cm}^2 \quad \text{OK}$$

### ❖ Vérification

#### • Position de l'axe neutre

$$\frac{boy^2}{2} - n Ast (d - y) = 0 \text{ ===== } \rightarrow \frac{25y^2}{2} - 15 \times 10.16 (51 - y) =$$

$$12.5y^2 + 152.4y - 6248.4 = 0 \text{ ===== } \rightarrow \Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (152.4)^2 - 4(12.5)(-6248.4) \text{ ===== } \rightarrow \sqrt{\Delta} = 579.34 \text{ ===== } y = 19.8 \text{ cm}$$

#### • Moment de quadratique

$$I = \frac{boy^3}{3} + n Ast (d - y)^2 \text{ ===== } \rightarrow I = \frac{25 \times (19.8)^3}{3} + 15 \times 10.16 (51 - 19.8)^2$$

$$I = 217\,711.36 \text{ Cm}^4$$

### ❖ Vérification de la compression du béton

$$\sigma_{bc} = \frac{M_{tser}}{I} \cdot y$$

$$\sigma_{bc} = \frac{123650}{217711.36} \times 19.8 \text{ ===== } \rightarrow \sigma_{bc} = 11.24 \text{ MPa}$$

$$\bar{\sigma}_{bc} = 14.16 \text{ MPa} \text{ ===== } \rightarrow \bar{\sigma}_{bc} > \sigma_{bc} \quad \text{Vérifiée}$$

❖ **Vérification de l'ouverture des fissures**

$$\sigma_{st} = \frac{15 \times 123650}{217711.36} (51 - 19.8) \implies \sigma_{st} = 265.8 \text{ MPa}$$

$$\bar{\sigma}_{st} \left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{3} f_e = 266.6 \text{ MPa} \\ 110 \sqrt{n f_t 28} = 201.63 \text{ MPa} \end{array} \right\} \implies \sigma_{st} > \bar{\sigma}_{st} \text{ N'est pas vérifiée.}$$

➤ **Redimensionnement de la section des armatures**

$$A_{st} = \frac{0.3 \alpha_1 b_0 d f_{c28}}{\sigma_{st}}$$

- Cherchons  $\alpha_1$

$$\alpha_1 = \frac{n j_{bc}}{n j_{bc} + j_{st}} \implies \alpha_1 = \frac{15 \times 15}{15 \times 14.14 + 201.63} = > \alpha_{1=0.52}$$

$$\text{D'où : } A_{st} = \frac{0.3 \times 0.52 \times 25 \times 51 \times 25}{201.63} \implies A_{st} = 24.66 \text{ cm}^2 = 13 \text{ HA } 5/8$$

### 10.2.1 Section d'armature sur appuis

- Calcul du moment réduit

$$\mu = \frac{M_{Au}}{b d^2 \sigma_{bc}} \text{ Avec : } d = 55 - 4 \implies d = 51 \text{ cm}$$

$$\mu = \frac{66230 \text{ N}}{25 \times (51)^2 \times 14.16} \implies \mu = 0.071 < 0.186$$

On est dans le pivot A, 1b, il n'est pas nécessaire de mettre des armatures dans la section comprimée, mais il faut des armatures de montage pour supporter les armatures dans la zone de traction.



# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

D'où :  $A_{SC} = 0$  et  $A_{ST} \neq 0$

- Calculons la section des armatures tendues

$$A_{ST} = \frac{M_{Au}}{\beta d \sigma_{st}}; \text{ Avec } \beta = 1 - 0.4 \alpha \implies \alpha = 1.25 (1 - \sqrt{1 - 2\mu})$$

$$\alpha = 1.25 (1 - \sqrt{1 - 2 (0.071)}) \implies \alpha = 0.07$$

$$\text{D'où } \beta = 1 - 0.4 \times 0.07 \implies \beta = 1$$

$$\text{D'où : } A_{st} = \frac{66230 \text{ N}}{51 \times 347.82} \implies A_{st} = 3.7 \text{ cm}^2 \cong 3 \text{ HA } \frac{1}{2}''$$

$$\text{Vraie section} = 3 \times 1.27 = 3.81 \text{ cm}^2$$

### ❖ Justification

- Condition de non fragilité

$$A_{st} \geq 0.23 \text{ bod } \frac{f_{t28}}{f_e} \quad \text{ Avec } f_{t28} = 0.6 + 0.06 \times 25 \implies f_{t28} = 2.1 \text{ MPA}$$

$$\text{D'où } A_{st} \geq 0.23 \times 25 \times 51 \left( \frac{2.1}{400} \right)$$

$$A_{st} > 1.53 \text{ cm}^2 \quad \text{Ok}$$

### ❖ Vérification

- Position de l'axe neutre

$$\frac{b y^2}{2} - n A_{st} (d - y) = 0 \implies \frac{25 y^2}{2} - 15 \times 3.81 (51 - y) = 0$$

$$12.5 y^2 + 57.15 y - 2343.15 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \implies \Delta = (57.15)^2 - 4(12.5)(-2343.15)$$



# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

$$y' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-38,1 + 2641,01}{2 \times 12,5} \implies y' = 13.25 \text{ cm}$$

- **Moment quadratique**

$$I = \frac{b y'^3}{3} + n A_s t (d - y')^2$$

$$I = \frac{25 \times (13.25)^3}{3} + 15 + 3.81 (51 - 13.25)^2 \implies I = 102\,323.66 \text{ cm}^4$$

- ❖ **Vérification de la compression du béton**

$$\sigma_{bc} = \frac{66230 \text{ N}}{102\,323.66} \times 13.25 \implies \sigma_{bc} = 8.57 \text{ MPa}$$

$$\bar{\sigma}_{bc} = 14.16 \text{ MPa} \implies \bar{\sigma}_{bc} > \sigma_{bc} \quad \text{Vérifiée}$$

- ❖ **Vérification de l'ouverture des fissures**

$$\sigma_{st} = \frac{n M_{Aser}}{I} (d - y) \implies \sigma_{st} = \frac{15 \times 66230}{102323.66} (51 - 13.25) \implies \sigma_{st} = 366 \text{ MPa}$$

$$\bar{\sigma}_{st} \left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{3} f_e = 266.6 \text{ MPa} \\ 110 \sqrt{n f_t 28} = 201.63 \text{ MPa} \end{array} \right\} \implies \sigma_{st} > \bar{\sigma}_{st} \quad \text{non Vérifiée.}$$

➤ **Redimensionnement de la section des armatures**

$$A_{st} = \frac{0,3 \alpha_1 b_0 d f_{c28}}{\sigma_{st}}$$

- Cherchons  $\alpha_1$

$$\alpha_1 = \frac{n j_{bc}}{n j_{bc} + j_{st}} \implies \alpha_1 = \frac{15 \times 15}{15 \times 14,14 + 201,63} \implies \alpha_1 = 0,52$$

$$\text{D'où : } A_{st} = \frac{0,3 \times 0,52 \times 25 \times 51 \times 25}{201,63} \implies A_{st} = 24.66 \text{ cm}^2 = 13 \text{ HA } 5/8$$

❖ **Armature de peau**

$$A_{st} > 3 \text{ cm}^3/\text{m}$$

$$A_{st} \geq 3 \text{ cm}^3/\text{m} \cdot 2(0.25 + 0.55) \text{ m}$$

$$A_{st} \geq 5.4 \text{ cm}^2 = 5 \text{ HA } \frac{1}{2} \text{ '' ou } 3 \text{ HA } \frac{5}{8}$$

• **Justification complémentaire**

❖ **Justification sous sollicitation tangente**

$$f_e = 215 \text{ MPa} \quad \emptyset = \frac{3}{8}$$

$$V_u = 71.56 \text{ KN}$$

$$\tau_u = \frac{V_u}{b \cdot d} \rightarrow T_u = \frac{71560 \text{ N}}{250 \times 510} \implies \tau_u = 0.56 \text{ MPa}$$

$$\tau_u < \bar{\tau}_u \text{ OK}$$

❖ **Disposition des armatures transversales**

$$\emptyset_t > \frac{\emptyset L}{3} \rightarrow \emptyset_t > \frac{1,588}{3}$$

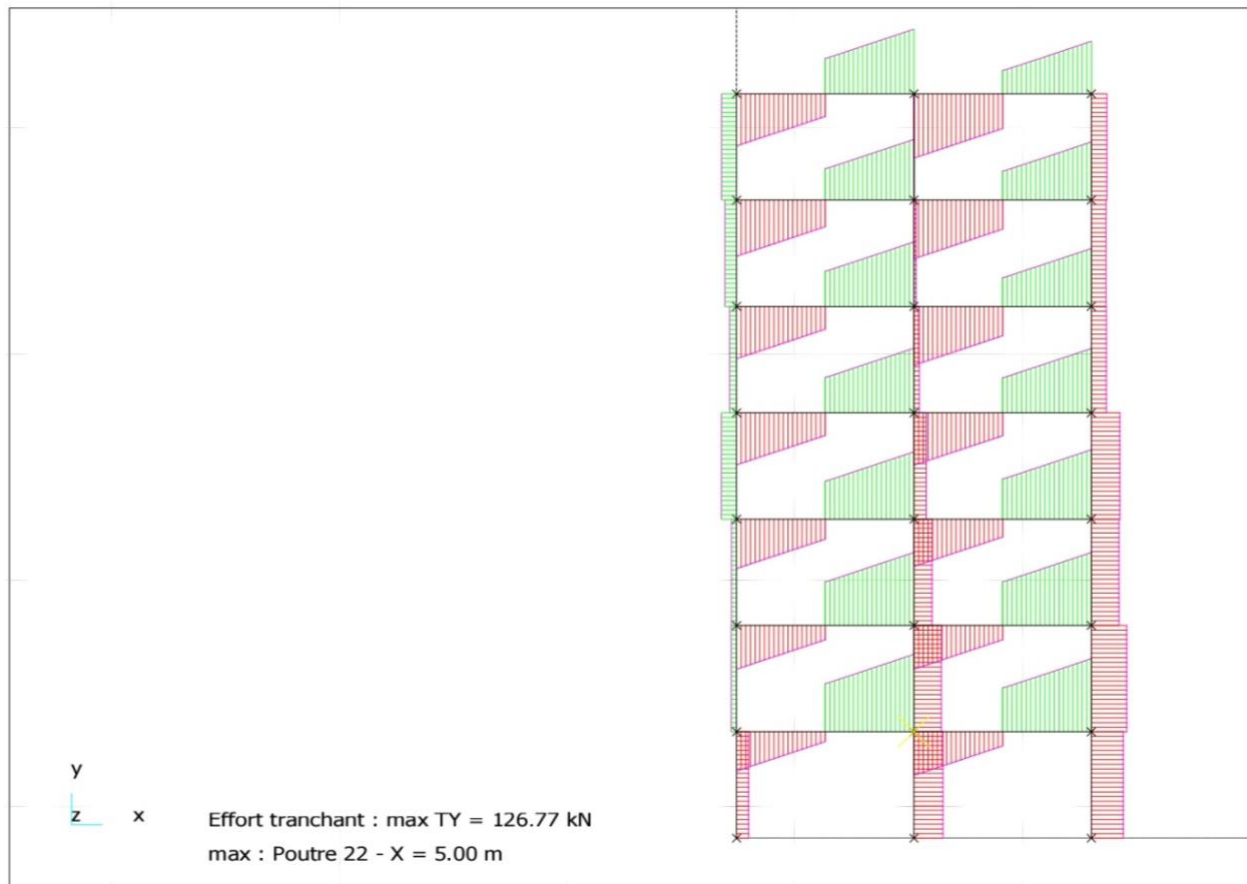
$$\emptyset_t = \text{HA } \frac{3}{8}$$

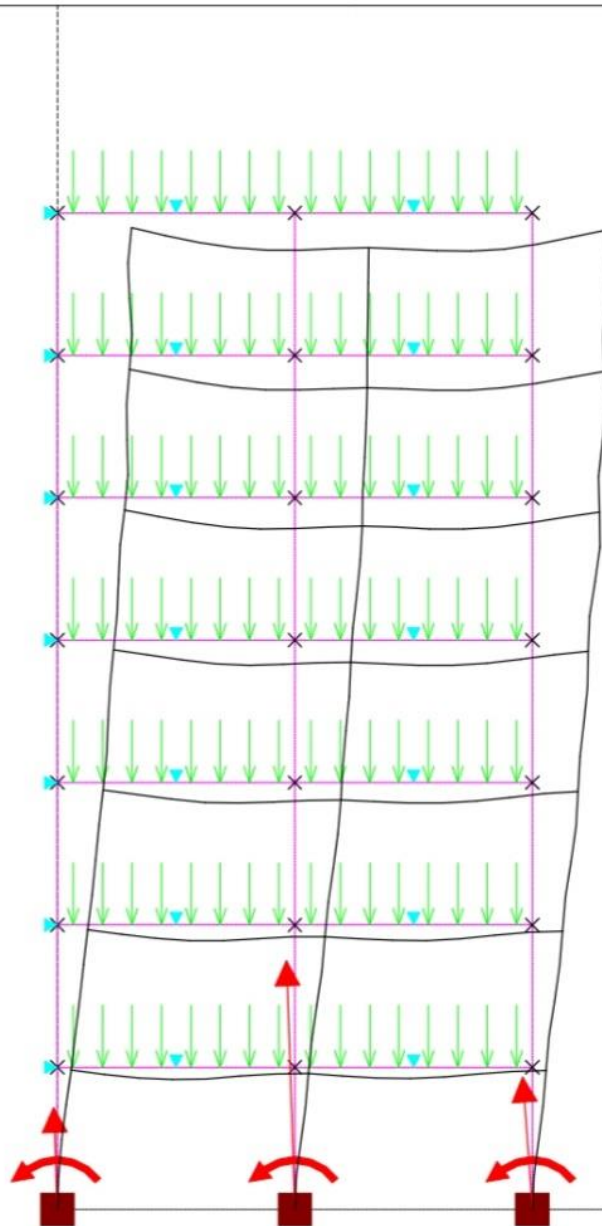
Les armatures transversales seront disposées de la suite :

- **Zone nodale = 10cm**
- **Zone courante = 15cm**



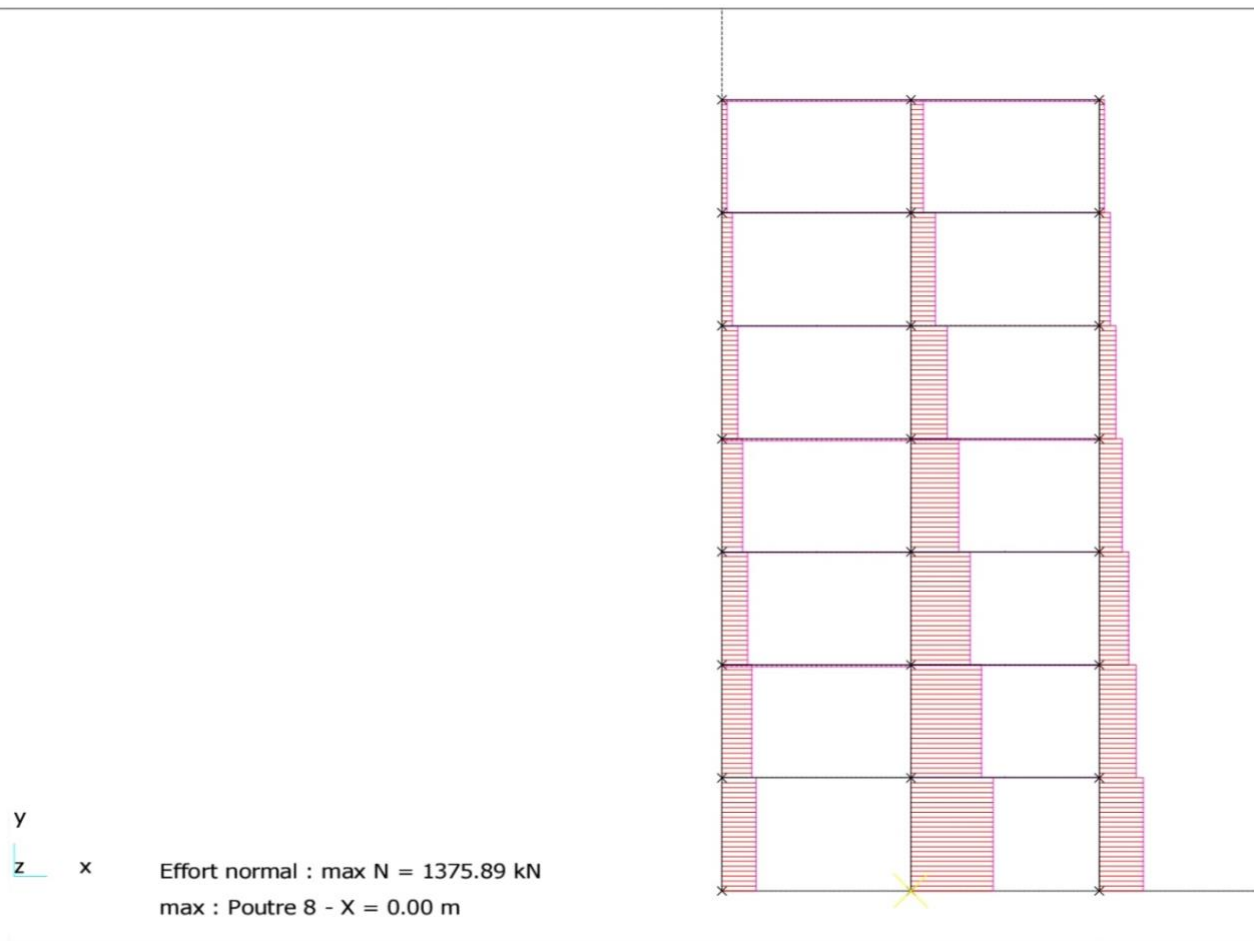
Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"





 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

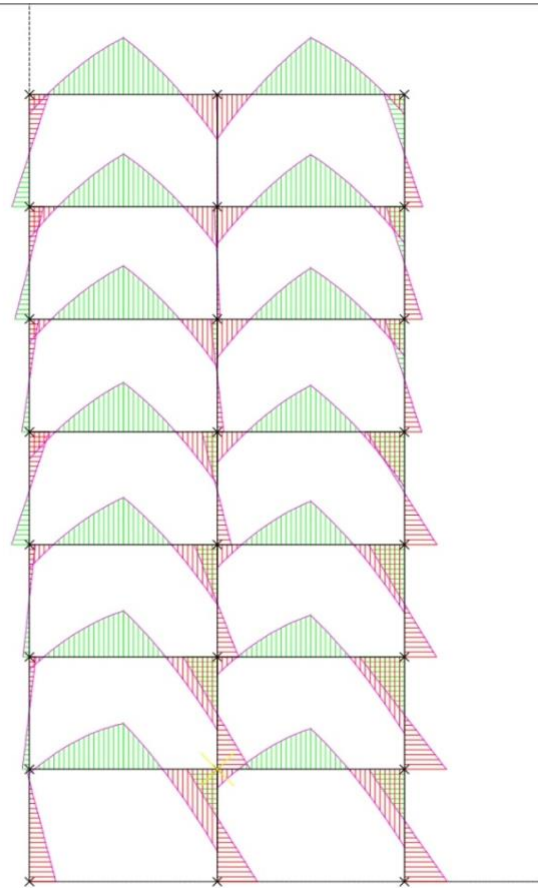


 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

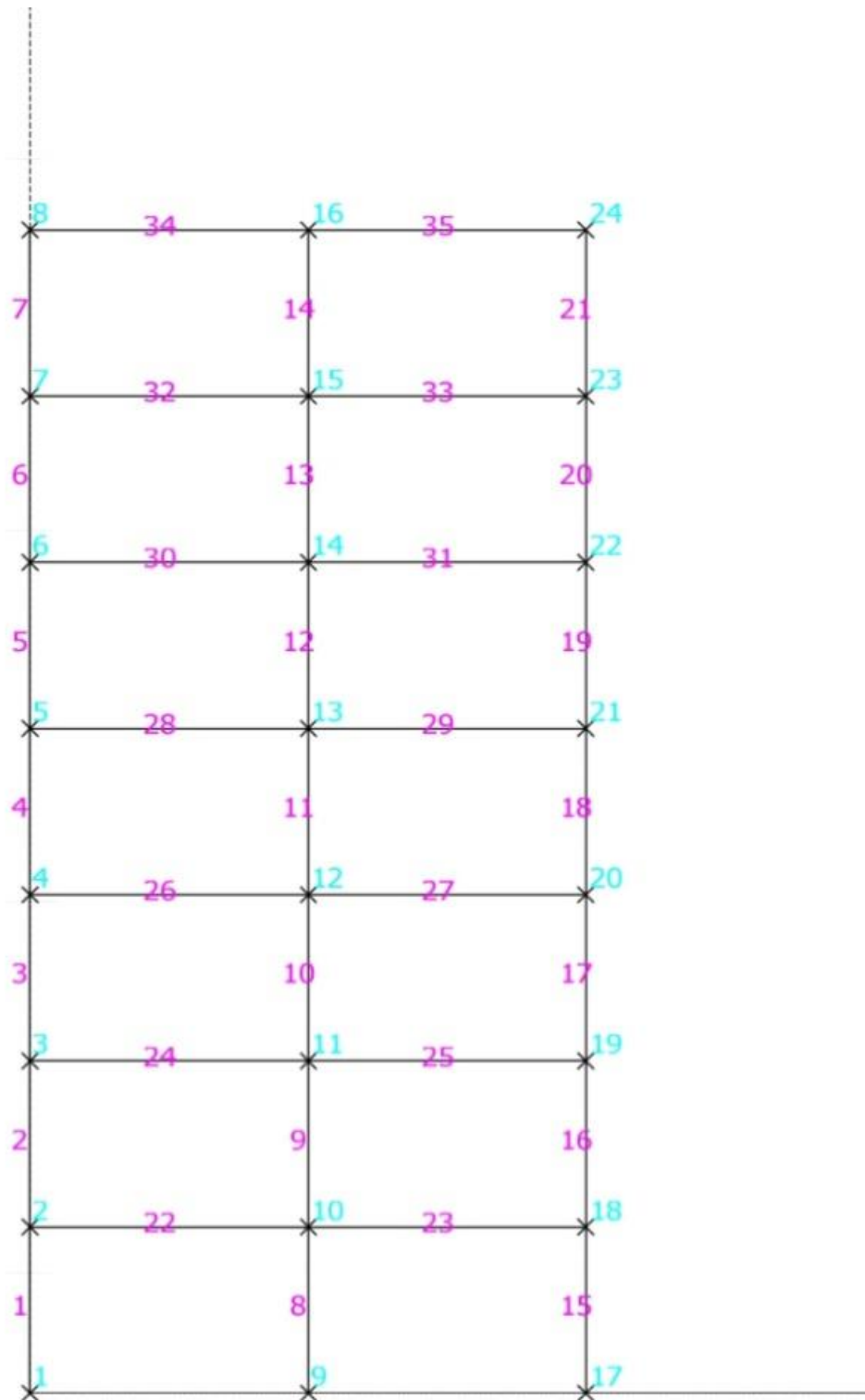
y  
z x

Moment fléchissant : max MFZ = 164.46 kN.m  
max : Poutre 22 - X = 5.00 m

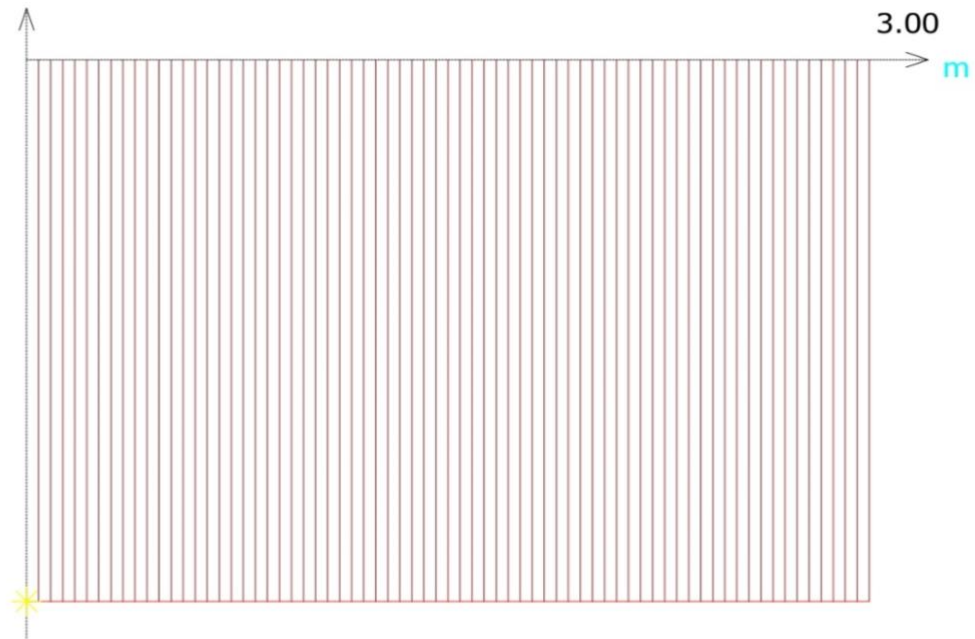


Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---



Poutre 10 : Effort normal ( kN )

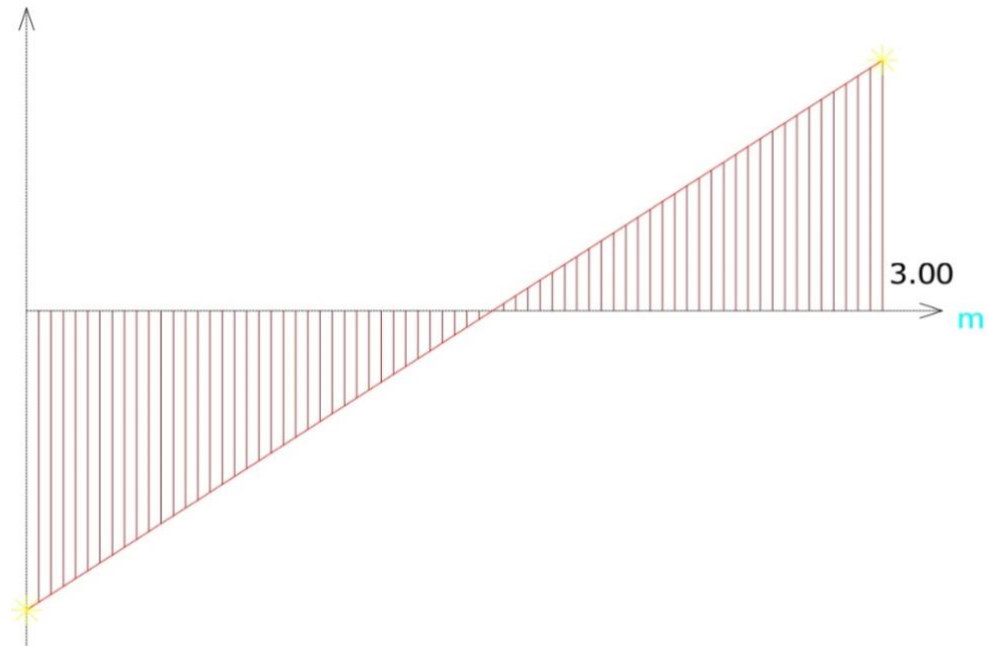


MIN = -986.2 [ X = 0.00 m ]

MAX = -986.2 [ X = 0.00 m ]

Ernest Samedi

Poutre 15 : Moment fléchissant sur Z ( kN.m )

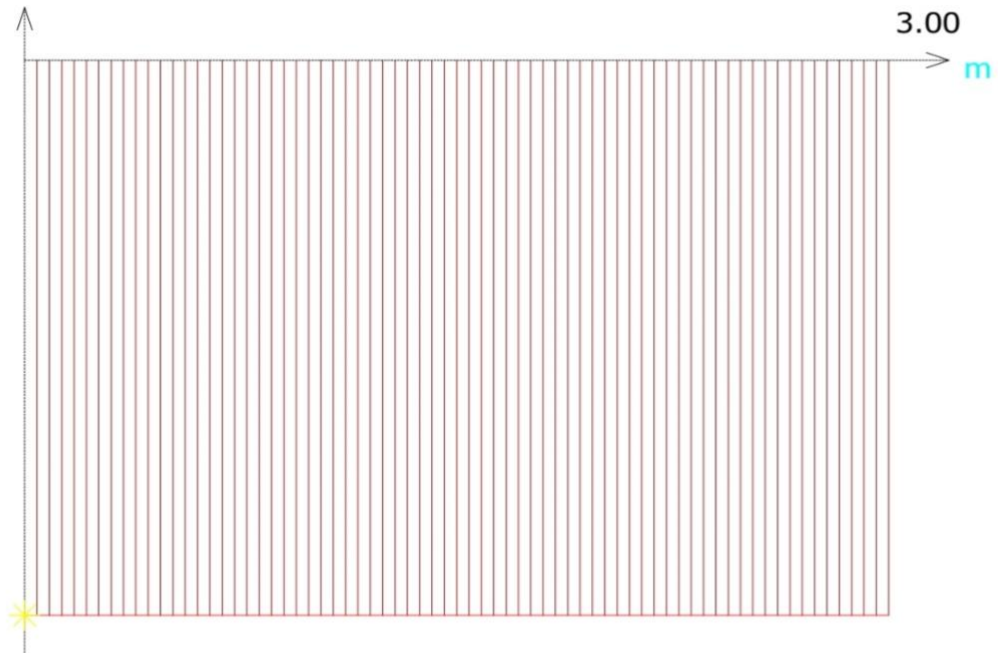


MIN = -85.95 [ X = 0.00 m ]

MAX = 71.92 [ X = 3.00 m ]

Ernest Samedi

Poutre 16 : Effort tranchant sur Y ( kN )

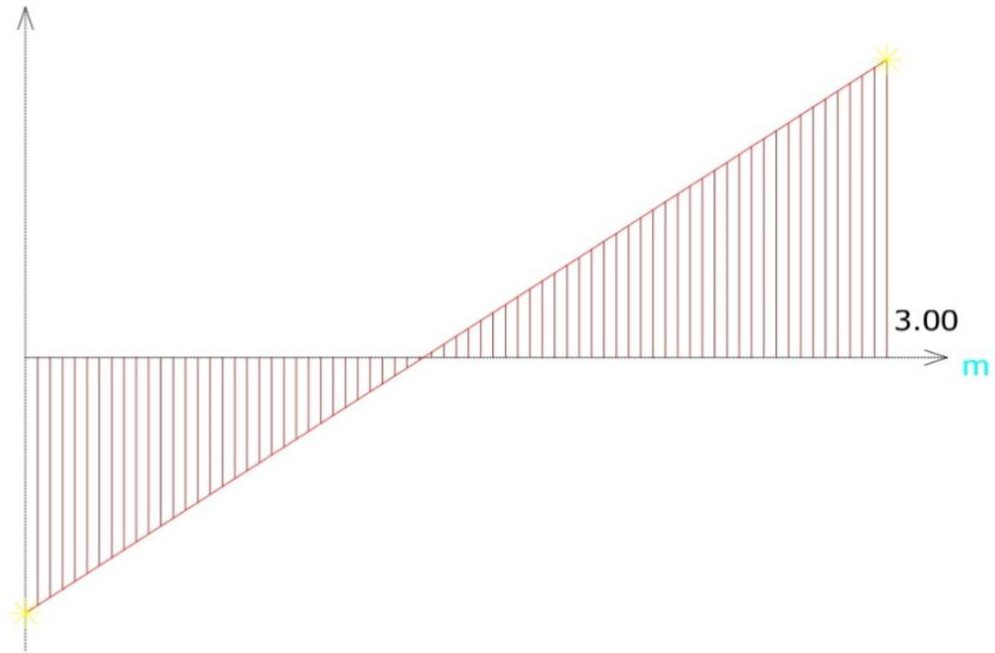


MIN = -58.28 [ X = 0.00 m ]

MAX = -58.28 [ X = 0.00 m ]

Ernest Samedi

Poutre 18 : Moment fléchissant sur Z ( kN.m )

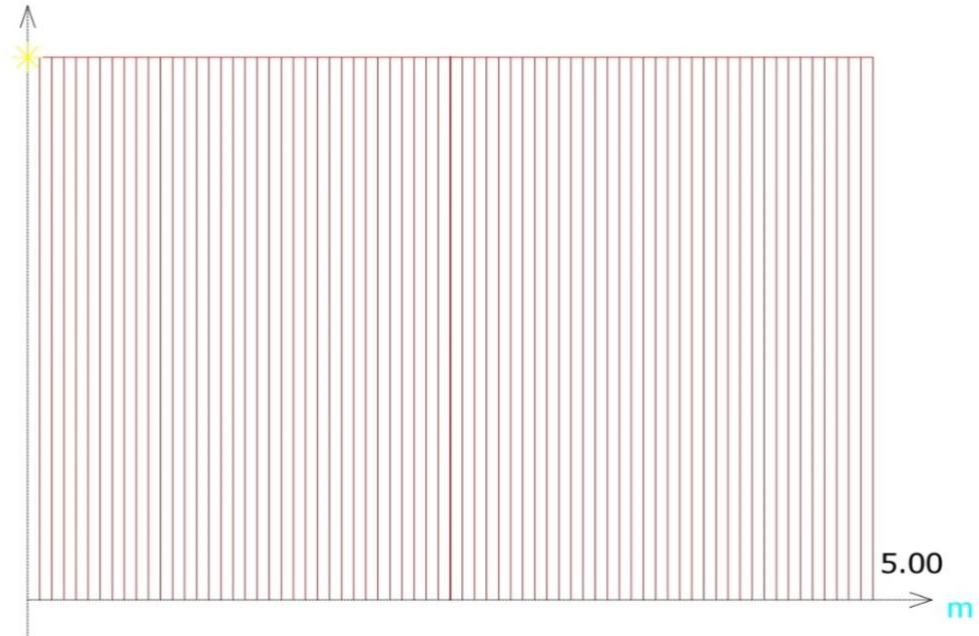


MIN = -65.15 [ X = 0.00 m ]

MAX = 75.98 [ X = 3.00 m ]

Ernest Samedi

Poutre 22 : Effort normal ( kN )

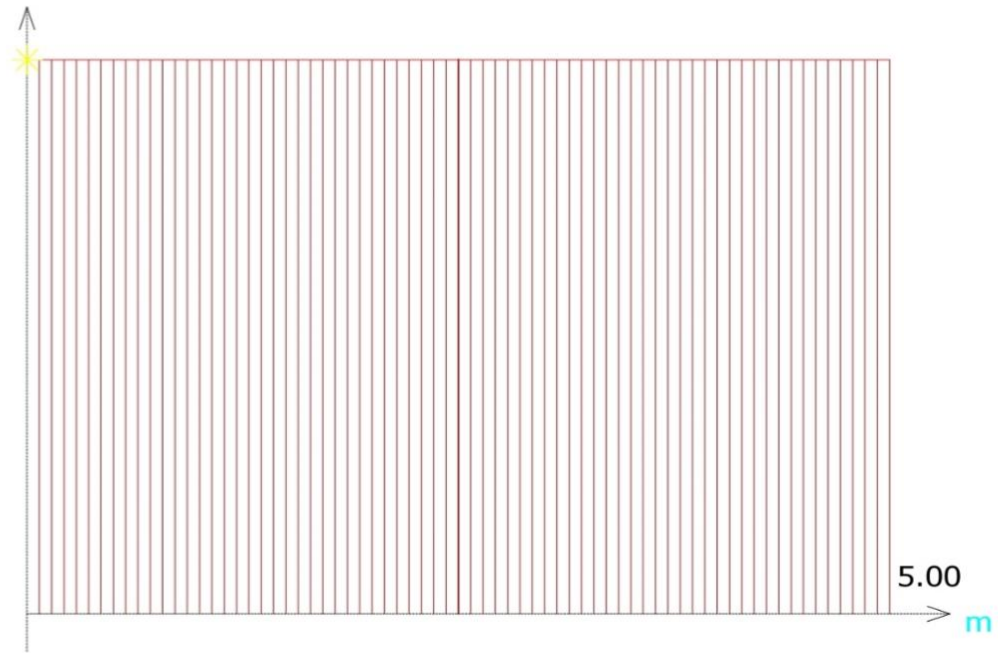


MIN = 3.350 [ X = 0.00 m ]

MAX = 3.350 [ X = 0.00 m ]

Ernest Samedi

Poutre 22 : Effort normal ( kN )

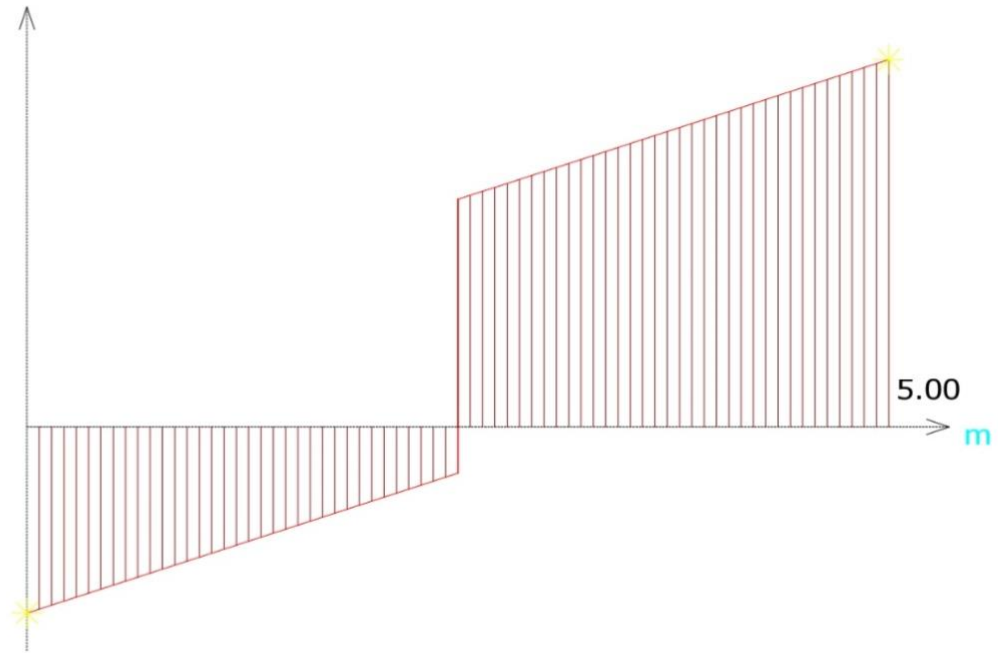


MIN = 3.350 [ X = 0.00 m ]

MAX = 3.350 [ X = 0.00 m ]

Ernest Samedi

Poutre 22 : Effort tranchant sur Y ( kN )

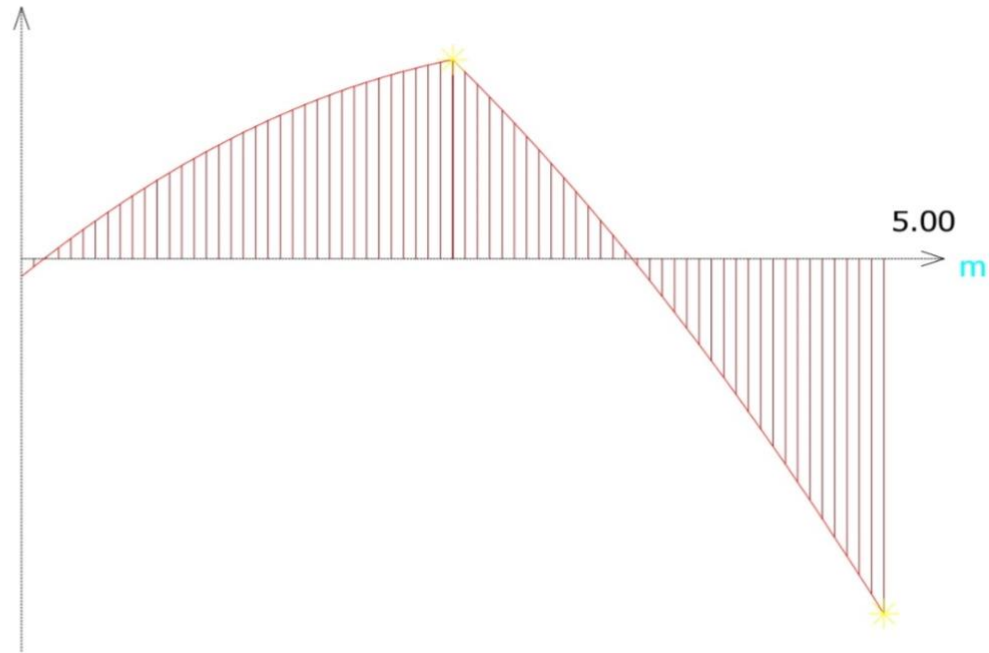


MIN = -64.3 [ X = 0.00 m ]

MAX = 126.8 [ X = 5.00 m ]

Ernest Samedi

Poutre 22 : Moment fléchissant sur Z ( kN.m )

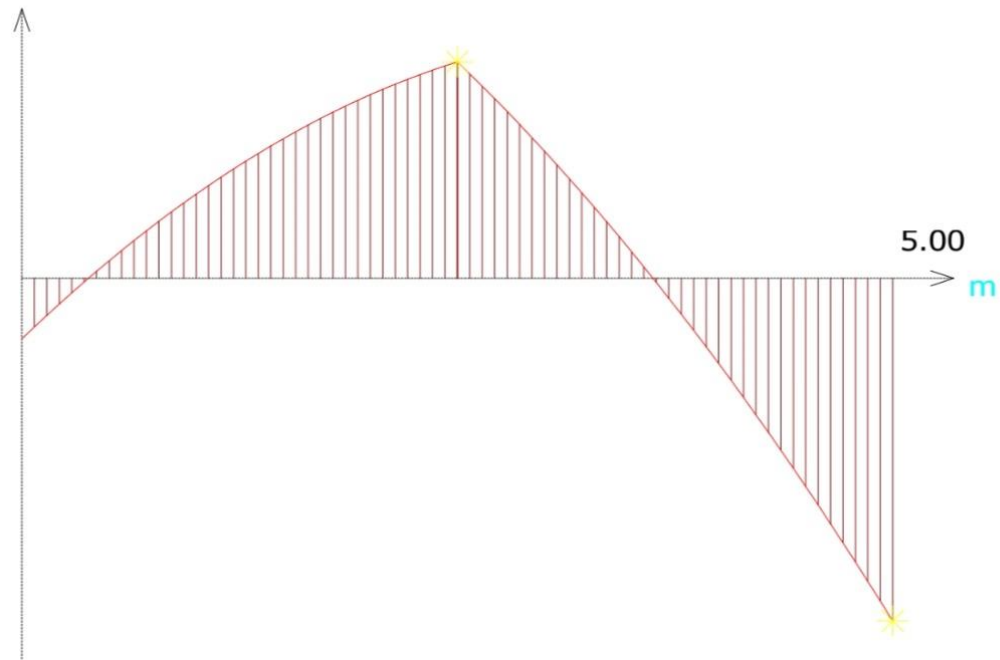


MIN = -164.5 [ X = 5.00 m ]

MAX = 92.2 [ X = 2.50 m ]

Ernest Samedi

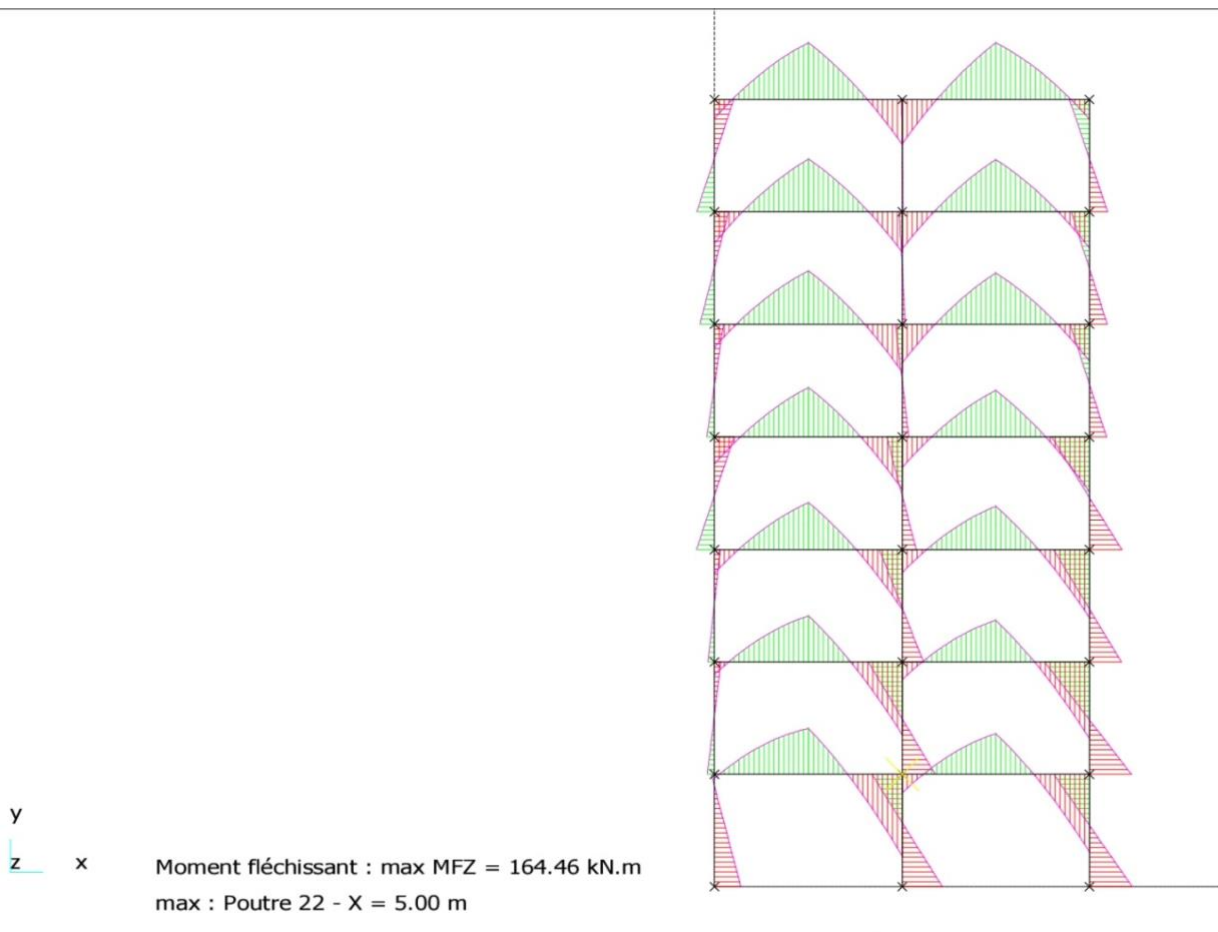
Poutre 24 : Moment fléchissant sur Z ( kN.m )



MIN = -146.3 [ X = 5.00 m ]

MAX = 92.4 [ X = 2.50 m ]

Ernest Samedi



### 10.3 Dimensionnement de la poutre principale

#### 10.2.1 Section d'armature dans la section moment fléchissant critique

- Moment max de la poutre =  $-164.5 \text{ KN.m}$
- Effort normal de la poutre =  $N_u = 3,35 \text{ KN}$
- Effort tranchant de la poutre =  $V_u = 126.8 \text{ KN.m}$

Cette pièce travail en flexion compose parce qu'il existe un moment de flexion, un effort normale et un effort tranchant. En effet, l'effort normal aux deux extrémités de la poutre génère par les deux poteaux extrême se transforme en un effort de compression qui tend à comprimer la poutre.

#### ❖ Les hypothèses de calcul de la section d'armature

---



- Trouvons la valeur du centre de pression

$$e = \frac{M}{N} = \frac{164.5}{3.35} \implies e = 49.1 \text{ m} > \frac{h}{2}$$

Puisque le centre de pression se trouve à l'extérieur de la section limite par les armatures et l'effort normal (N) étant un effort de compression, alors **la section est entièrement comprimée.**

- Calcul du moment d'application

$$MA = ea \cdot Nu \quad \text{avec } ea = \left(d - \frac{h}{2}\right) + e_G$$

$$MA = (0.56 - 0.30) + 49.1 \times 3.35 \implies MA = 165.36 \text{ KN.m}$$

- Calcul de la zone de fonctionnement (4 ou 5)

$$Nu(d - d') - MA < \left(0.337 - 0.81 \times \frac{d'}{h}\right) b o h^2 \sigma_{bc}$$

$$0.00335(0.56 - 0.04) - 0.16536 < \left(0.337 - 0.81 \times \frac{0.04}{0.60}\right) \times 0.3 \times (0.6)^2 \times 14.16$$

$-0.163618 < 0.43$  **Zone 4**, il n'est pas nécessaire de mettre des armatures dans la section comprimée, mais il faut des armatures de montage pour supporter les armatures dans la zone de traction.

$$D'où ; A_1 = 0 \quad A_2 \neq 0 \implies A_2 = \frac{Nu - (1 - \Psi) b o h \sigma_{bc}}{\sigma_{sc}}$$

- Cherchons  $\Psi$

$$\Psi = \frac{0.5 - \frac{d'}{h} \frac{(d - d') Nu - MA}{b o h^2 \sigma_{bc}}}{\frac{6}{7} \frac{d'}{h}} \implies \Psi = \frac{0.5 - \frac{0.04}{0.6} \frac{(0.56 - 0.04) 0.00335 - 0.16536}{0.3 \times 0.6^2 \times 14.16}}{\frac{6}{7} \frac{0.04}{0.6}} \implies \Psi = 0.177$$



# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

Donc  $A_2$  devient ;  $A_2 = \frac{\frac{0.00335 - (1 - 0.177) \times 0.3 \times 0.6 \times 14.16}{0.85 \times 400}}{1.15} \Rightarrow A_2 = -0.007083 \text{ m}^2 < 0$

$A_2 \geq A_{\min} = 0.9\% B \Rightarrow A_{\min} = \frac{0.9 \times 30 \times 60}{100} = 16.2 \text{ cm}^2 = 9 \text{ HA } 5/8 "$

### ❖ Vérification de la compression du béton

- Moment max de la poutre :  $M_{\text{ser}} = 127.2 \text{ KN.m}$
- Effort normal :  $N_{\text{ser}} = 14,31 \text{ KN}$

$$\sigma_{bc} = \frac{N_{\text{ser}}}{B_0} - \frac{M_{\text{ser}} \frac{h}{2}}{I} \Rightarrow \sigma_{bc} = \frac{0.01431}{0.3 \times 0.6} - \frac{0.1272 \times \frac{0.6}{2}}{I}$$

### • Cherchons I

$$I = \frac{boh^3}{12} + boh(e1 - e)^2 + nA_2(e1 - e + \frac{h}{2} - d')^2 \text{ avec } e1 = \frac{-[\frac{0.3 \times 0.6^3}{12} + 0.3 \times 0.6 \times (49.1)^2 + 15 \times 0.00162(-49.1 + \frac{0.6}{2} - 0.04)^2]}{-0.3 \times 0.6 \times 49.1 + 15 \times 0.00162 \times (-49.1 + \frac{0.6}{2} - 0.04)} = 49.07 \text{ m}$$

D'où :

$$I = \frac{0.3 \times (0.6)^3}{12} + 0.3 \times 0.6(49.07 - 49.1) + 15 \times 0.00162(49.07 - 49.1 + \frac{0.6}{2} - 0.04)$$

$$I = 0.0068 \text{ m}^4$$

$$\text{Alors : } \sigma_{bc} = \frac{0.01431}{0.3 \times 0.6} - \frac{0.1272 \times \frac{0.6}{2}}{0.0068} \Rightarrow \sigma_{bc} = -5.53 \text{ MPA}$$

$\bar{\sigma}_{bc} > \sigma_{bc}$  Vérifiée , donc on retiendra  $A_{\min} = 16.2 \text{ cm}^2 = 9 \text{ HA } \frac{5}{8}$  pour le dimensionnement sur appuis.

### 10.2.2 Section d'armature effort normal critique

#### ❖ Les hypothèses de calcul de la section d'armature en travée

- Moment max de la poutre =  $146.3 \text{ KN.m}$
- Effort normal de la poutre =  $N_u = 28.1 \text{ KN}$



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

### PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

- Effort tranchant de la poutre =  $V_u = 126.8 \text{ KN.m}$

- **Trouvons la valeur du centre de pression**

$$e = \frac{M}{N} \implies e = \frac{146.3 \text{ KN.m}}{28.1 \text{ KN}} = 5.2 \text{ m} > \frac{h}{2}$$

Puisque le centre de pression se trouve à l'extérieur de la section limite par les armatures et l'effort normal (N) étant un effort de compression, alors **la section est entièrement comprimée.**

- **Calcul du moment d'application**

$$M_A = e_a \cdot N_u \quad \text{Avec : } e_a = \left(d - \frac{h}{2} + e\right)$$

$$e_a = \left(0.56 - \frac{0.6}{2} + 5.2\right) \implies e_a = 5.46 \text{ m}$$

$$\text{D'où : } M_A = 5.46 \times 28.1 \implies \underline{M_A = 153.42 \text{ KN.m}}$$

- **Calcul de la zone de fonctionnement (4 ou 5)**

$$N_u (d - d') - M_A < \left(0.337 - 0.81 \times \frac{d'}{h}\right) b_0 h^2 \sigma_{bc}$$

$$0.0281 (0.56 - 0.04) - 0.15342 < \left(0.337 - 0.81 \times \frac{0.04}{0.6}\right) \times 0.3 \times 0.6^2 \times 14.16$$

$-0.138 \text{ M.N} < 0.432 \text{ M.N}$  Zone 4, Il n'est pas nécessaire de mettre des armatures dans la section comprimée, mais il faut des armatures de montage pour supporter les armatures dans la zone de traction.

$$\text{D'où : } A_1 = 0; A_2 \neq 0 \implies A_2 = \frac{N_u - (1 - \Psi) b_0 h \sigma_{bc}}{\sigma_{bc}}$$

- Cherchons  $\Psi$



# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

$$\Psi = \frac{0.5 - \frac{d'}{h} - \frac{(d-d') N_u - M_A}{b o h^2 \sigma_{bc}}}{\frac{6}{7} - \frac{d'}{h}}$$

$$\Psi = \frac{0.5 - \frac{0.04}{0.6} - \frac{(0.6-0.04)0.0281-0.1463}{0.3 \times (0.6)^2 \times 14.16}}{\frac{6}{7} - \frac{0.04}{0.6}} = \text{=====} > \underline{\underline{\Psi = 0.656}}$$

Donc  $A_2$  devient ;  $A_2 = \frac{0.0281 - (1-0.656)0.3 \times 0.6 \times 14.16}{\frac{0.85 \times 400}{1.15}} = \text{=====} \rightarrow A_2 = -0.0028 \text{ m}^2 < 0$

$A_2 \geq A_{\min} = 0.9 \% B = \text{=====} \rightarrow A_{\min} = \frac{0.9 \times 30 \times 60}{100} = 16.2 \text{ cm}^2 = 9 \text{ HA } 5/8 "$

### ❖ Vérification de la compression du béton

- Moment max de la poutre = - 118.1 KN.m
- Effort normal de la poutre =  $N_u = -25.14 \text{ KN}$

$$\sigma_{bc} = \frac{N_{ser}}{B_o} - \frac{M_{ser} \frac{h}{2}}{I}$$

### • Cherchons I

$$I = \frac{b o h^3}{12} + b o h (e_1 - e)^2 - n A_2 (e_1 - e + \frac{h}{2} - d')^2$$

### • Cherchons $e_1$

$$e_1 = \frac{-\left[\frac{b o h^3}{12} + b o h e^2 + n A_2 \left(-e + \frac{h}{2} - d'\right)^2\right]}{-b o h e + n A_2 \left(-e + \frac{h}{2} - d'\right)}$$

$$e_1 = \frac{-\left[\frac{0.3 \times (0.6)^3}{12} + 0.3 \times 0.6 \times 5.2 \times 5.2 + 15 \times 0.00162 \left(-5.2 + \frac{0.6}{2} - 0.04\right)^2\right]}{-0.3 \times 0.6 \times 5.2 + 15 \times 0.00162 \times \left(-5.2 + \frac{0.6}{2} - 0.04\right)} = \text{==>}$$

$$\underline{\underline{e_1 = 46.65 \text{ m}}}$$



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

### PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

$$D'ou : I = \frac{0,3 \times (0,6)^3}{12} + 0,3 \times 0,6(46,65 - 5,2)^2 + 15 \times 0,00162(46,65 - 5,2 + \frac{0,6}{2} - 0,04)^2$$

$$I = 351.539 \text{ m}^4$$

$$\text{Alors : } \sigma_{bc} = \frac{0,02514}{0,3 \times 0,6} - \frac{0,1181 \times \frac{0,6}{2}}{351.539} \implies \sigma_{bc} = 0.139 \text{ MPA}$$

$\sigma_{bc} < \bar{\sigma}_{bc}$  **ok**, donc on retiendra  $A_{\min} = 16.2 \text{ cm}^2 = 9 \text{ HA } \frac{5}{8}$  pour le dimensionnement en travée. .

#### ❖ Armature de peau

$$A_{st} > 3 \text{ cm}^3/\text{m}$$

$$A_{st} \geq 3 \text{ cm}^3/\text{m} \cdot 2(0.3 + 0.6) \text{ m}$$

$$A_{st} \geq 5.4 \text{ cm}^2 = 5 \text{ HA } \frac{1}{2} \text{ '' ou } 3 \text{ HA } \frac{5}{8}$$

#### ❖ Justification complémentaire

##### • Justification sous sollicitation tangente

$$\tau_u = \frac{v_u}{b_0 h} = \frac{126.8 \times 10^3}{300 \times 560} \implies \tau_u = 0.75 \text{ MPA}$$

$$\tau_u = \frac{0.15 f_{c28}}{\gamma_s} (F.P) \implies \bar{\tau}_u = \frac{0.15 \times 25}{1.5} = 2.5 \text{ MPa}$$

$$\tau_u = 0.75 \text{ MPa} < \bar{\tau}_u \quad \text{OK}$$



❖ **Disposition des armatures transversales**

$$\phi_t > \frac{\phi L}{3} \rightarrow \phi_t > \frac{1.588}{3}$$

$$\phi_t = HA^3/8$$

Les armatures transversales seront disposées de la suite :

- **Zone nodale = 10cm**
- **Zone courante = 15cm**

## Dimensionnement des poteaux

### Dimensionnement du poteau de la barre 15 (Niveau 1) (Moment Flechissant critique)

**Ce poteau fait partie de l'ossature d'un bâtiment à étages multiples, il est soumis à des charges verticales et à l'effort du vent.**

- Moment du poteau :  $M_u = 85.95 \text{ KN.m}$
- Effort normal du poteau :  $N_u = 733 \text{ KN}$
- Effort tranchant du poteau :  $V_u = 58.28 \text{ KN}$
- La longueur libre :  $L_0 = 5.5 \text{ m}$
- $B_0 = 45 \times 45$

❖ **Les hypothèses de calcul de la section d'armature longitudinal**

- **Trouvons la valeur du centre de pression**

$$e = \frac{M}{N} \implies e = \frac{85.95 \text{ KN.m}}{733 \text{ KN.m}} \implies e = 0.117 < \frac{h}{2} = 0.225 \text{ m}$$



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

Puisque le centre de pression se trouve à l'intérieur de la section limitée par les armatures et l'effort normal (N) étant un effort de compression, alors **la section est entièrement comprimée.**

- **Calcul de l'excentricité additionnelle**

$$e_a = \max \left( 2 \text{ cm}; \frac{L}{250} \right) \implies e_a = \max \left( 2 \text{ cm}; \frac{300}{250} \right)$$

$$e_a = (2 \text{ cm}; 1.2 \text{ cm}) \implies \underline{e_a = 2 \text{ cm}}$$

- **Calcul de l'excentricité du 1<sup>er</sup> ordre**

$$e_1 = e_0 + e_a \implies e_1 = 0.11.7 + 0.02 \implies \underline{e_1 = 0.137 \text{ m}}$$

- **Calcul de l'excentricité de 2eme ordre**

$$e_2 = \frac{3Lf^2}{10^4 h} (2 + \alpha \Phi) \Rightarrow \text{Avec } L_f = \frac{\sqrt{2}}{2} \times L_0 \Rightarrow L_f \frac{\sqrt{2}}{2} \times 5.5 \Rightarrow L_f = 3.88 \text{ m}$$

$$\text{avec } \alpha = \frac{G}{G+Q} = \frac{1465.47}{1465.47+368.11} \implies \alpha = 0.8 \quad \text{et } \Phi = 2$$

$$\text{D'où : } e_2 = \frac{3 \times (3.88)^2}{10^4 \times (0.45)} \times (2 + 0.8 \times 2) \implies e_2 = 0.036 \text{ m}$$

C se trouve en dehors de la section .... Section partiellement comprimée

- **Calcul de l'excentricité total**

$$e = e_1 + e_2 \implies e = 0.137 + 0.036 = 0.173$$

$$e = 0.173 \text{ m} > \frac{h}{2} = \frac{0.45}{2} = 0.225$$

Excentricité est importante !

- **Calcul de la zone de fonctionnement (Zone 4)**

 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

$$N_u(d - d') - M_A < \left(0.5h - d'\right) \times \frac{d'}{h} b h \sigma_{bc}$$

• **Calcul du moment d'application  $M_A$**

$$M_A = e_a \cdot N_u \quad \text{====} > \text{ avec } e_a = d - \frac{h}{2} + e$$

$$e_a = 0.41 - \frac{0.45}{2} + 0.173 = e_a = 0.358 \text{ m}$$

$$d \text{ ou ; } M_A = 0.358 \times 733 \text{ =====} \rightarrow M_A = 0.262 \text{ KN.m}$$

$$D'où \quad 0.733(0.41 - 0.04) - 0.262 \leq (0.5 \times 0.45 - 0.04)0.4 \times 0.45 \times 14.16$$

$$0.009 \leq 0.530 \quad (\text{Zone 4})$$

Justification a la stabilite de forme  $e_1$

$$\frac{L_f}{h} < \max \left( l_s ; \frac{20 \times}{h} \right)$$

$$\frac{2.12}{0.45} < \max \left( l_s ; \frac{20}{0.45} \right)$$

$$4.71 < 44.4 \quad \text{OK}$$

Valeur de  $M'$  prime

$$M' = M + N_u \cdot e_1$$

$$M' = 85.95 + 733 \cdot 0.173$$

$$M' = 212.7 \text{ KN.m}$$

Valeur de X

---



# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

$$X = \frac{0.5 - \frac{h^2}{h} \frac{(d-d')}{b} \frac{Nu-M}{oh^2 \sigma_{bc}}}{\frac{6}{7} \frac{d'}{h}}$$

$$X = \frac{0.5 - \frac{0.04}{0.6} \frac{(0.41-0.04)0.733-0.18637}{0.45 \times (0.45)^2 \times 14.16}}{\frac{6}{7} \frac{0.04}{0.45}} = \text{=====} >$$

$$\underline{X = 0.47 > 0.19 \quad \text{OK}}$$

### Calcul de la section d'acier A2

$$A_2 = \frac{M' - 0.81 \alpha d^2 \sigma_{bc} \dots (1 - 0.416 \alpha)}{(d-d') \sigma_{sc} \dots}$$

$$A_2 = \frac{0.1217 - 0.81 \cdot 0.8 \cdot 0.41^2 \cdot 14.16 \cdot (1 - 0.416 \cdot 0.8)}{(0.41 - 0.04) \frac{0.85 \cdot 400}{1.15}}$$

$$A_2 = -0.0074 \text{ m}^2$$

### **Poteau de la barre 8 (Niveau 1) (Effort Normal critique critique)**

- Moment du poteau :  $M_u = 80.34 \text{ KN.m}$
- Effort normal du poteau :  $N_u = 1376 \text{ KN}$
- Effort tranchant du poteau :  $V_u = 58.28 \text{ KN}$
- La longueur libre :  $L_0 = 5.5 \text{ m}$
- $B_0 = 45 \times 45$

❖ **Les hypothèses de calcul de la section d'armature longitudinal**

- **Trouvons la valeur du centre de pression**

$$e = \frac{M}{N} \implies e = \frac{80.34 \text{ KN.m}}{1376 \text{ KN}} \implies e = 0.058 < \frac{h}{2} = 0.225 \text{ m}$$

Puisque le centre de pression se trouve à l'intérieur de la section limitée par les armatures et l'effort normal (N) étant un effort de compression, alors **la section est entièrement comprimée**.

- **Calcul de l'excentricité additionnelle**

$$e_a = \max \left( 2 \text{ cm}; \frac{L}{250} \right) \implies e_a = \max \left( 2 \text{ cm}; \frac{300}{250} \right)$$

$$e_a = (2 \text{ cm}; 1.2 \text{ cm}) \implies \underline{e_a = 2 \text{ cm}}$$

- **Calcul de l'excentricité du 1<sup>er</sup> ordre**

$$e_1 = e_0 + e_a \implies e_1 = 0.058 + 0.02 \implies \underline{e_1 = 0.078 \text{ m}}$$

- **Calcul de l'excentricité de 2eme ordre**

$$e_2 = \frac{3Lf^2}{10^4 h} (2 + \alpha \Phi) \Rightarrow \text{Avec } L_f = \frac{\sqrt{2}}{2} \times L_0 \implies L_f \frac{\sqrt{2}}{2} \times 5.5 \implies L_f = 3.88 \text{ m}$$

$$\text{avec } \alpha = \frac{G}{G+Q} = \frac{1465.47}{1465.47+368.11} \implies \alpha = 0.8 \quad \text{et } \Phi = 2$$

$$\text{D'où : } e_2 = \frac{3 \times (3.88)^2}{10^4 \times (0.45)} \times (2 + 0.8 \times 2) \implies e_2 = 0.036 \text{ m}$$

C se trouve en dehors de la section .... Section partiellement comprimée

- **Calcul de l'excentricité total**

$$e = e_1 + e_2 \implies e = 0.078 + 0.036 \implies e = 0.114 \text{ m}$$

C se trouve à l'intérieur de la section .... Section entièrement comprimée



# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

Importance de l'excentricité

$$e = 0.114 \text{ m} < \frac{h}{12} = \frac{0.45}{12} = 0.037 \text{ m}$$

Excentricité est importante !

- **Calcul de la zone de fonctionnement**
- $Nu(d - d') - MA \leq (0.5h - d')bh \sigma_{bc}$

- **Calcul du moment d'application MA**

$$MA = e_a \cdot Nu \quad \text{=====} > \text{ avec } e_a = d - \frac{h}{2} + e$$

$$e_a = 0.41 - \frac{0.45}{2} + 0.114 = e_a = 0.3 \text{ m}$$

$$d \text{ ou ; } MA = 0.3 \times 1376 \text{ =====} \rightarrow MA = 0.4128 \text{ MN.m}$$

$$D'où \quad 1.376(0.41 - 0.04) - 0.4128 \leq (0.5 \times 0.45 - 0.04)0.45 \times 0.45 \times 14.16$$

$$0.096 < 0.530$$

La pièce sera dimensionnée dans la zone 4

Justification à la stabilité de forme  $e_1$

$$\frac{L_f}{h} < \max \left( l_s ; \frac{20 \times}{h} \right)$$

$$\frac{3.88}{0.45} < \max \left( l_s ; \frac{20}{0.45} \right)$$

$$8.62 < 44.4 \quad \text{OK}$$



# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

Valeur de M' prime

$$M' = M + N_u * e_1$$

$$M' = 80.34 + 1376 * 0.078$$

$$M' = 187.66 \text{ KN.m}$$

Valeur de X

$$X = \frac{0.5 - \frac{h^2}{h} \frac{(d-d') N_u - M}{b \alpha h^2 \sigma_{bc}}}{\frac{6}{7} - \frac{d'}{h}}$$

$$X = \frac{0.5 - \frac{0.04}{0.45} \frac{(0.41 - 0.04) 1.376 - 0.1876}{0.45 \times (0.45)^2 \times 14.16}}{\frac{6}{7} - \frac{0.04}{0.45}} = \text{=====} >$$

$$\underline{X = 0.21 > 0.19 \quad \text{OK}}$$

Calcul de la section d'acier A2

$$A_2 = \frac{M' - 0.81 \alpha d^2 \sigma_{bc} \dots (1 - 0.416 \alpha)}{(d - d') \sigma_{sc} \dots}$$

$$A_2 = \frac{0.18766 - 0.81 \cdot 0.8 \cdot 0.41^2 \cdot 14.16 \cdot (1 - 0.416 \cdot 0.8)}{(0.41 - 0.04) \frac{0.85 \cdot 400}{1.15}}$$

$$A_2 = -0.0076 \text{ m}^2$$

.....



Justification

$$A_2 \geq A_{\min} = 0.9 \% B \implies A_{\min} = \frac{0.9 \times 45 \times 45}{100} = 18.225 \text{ cm}^2 = 10 \text{ HA } 5/8 "$$

❖ **Vérification vis-à-vis à la compression du béton**

- Moment du poteau :  $M_{ser} = 67.71 \text{ KN.m}$
- Effort normal du poteau :  $N_{ser} = 530.3 \text{ KN}$
- La longueur libre :  $L_0 = 5.5 \text{ m}$

$$\sigma_{bc} = \frac{N_{ser}}{B_0} - \frac{M_{ser} \frac{h}{2}}{2I}$$

• **Cherchons la valeur de I**

$$I = \frac{boh^3}{12} + boh(e_1 - e)^2 - nA_1(e_1 - e + \frac{h}{2} - d)^2$$

• **Cherchons  $e_1$**

$$e_1 = \frac{-[\frac{boh^3}{12} + boh e^2 + nA_1(-e + \frac{h}{2} - d)^2]}{-boh e + nA_1(-e + \frac{h}{2} - d)}$$

$$e_1 = \frac{-[\frac{0.45 \times (0.45)^3}{12} + 0.45 \times 0.45 \times (0.117)^2 + 15 \times 0.00162(-0.117 + \frac{0.45}{2} - 0.41)^2]}{-0.45 \times 0.45 \times (0.117)^2 + 15 \times 0.00162(-0.117 + \frac{0.45}{2} - 0.41)} \implies e_1 = 0.991 \text{ m}$$

D'où :

$$I = \frac{0.45 \times (0.45)^3}{12} + 0.45 \times 0.45 (0.117 - 0.991)^2 + 15 \times 0.00162 \left( 0.117 - 0.991 + \frac{0.45}{2} \times 0.41 \right)^2$$

$$\underline{I = 0.172952 \text{ m}^4}$$

 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
**PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"**

---

$$\text{Donc : } \sigma_{bc} = \frac{0.5303}{(0.45)^2} - \frac{0.06771 \times \frac{0.45}{2}}{2 \times 0.172952}$$

$$\sigma_{bc} = 2.57 \text{ MPA} < \bar{\sigma}_{bc} \quad \text{OK}$$

$$\sigma_{bc} < \bar{\sigma}_{bc} \quad \text{ok}$$

❖ **Justification complémentaire**

• **Espacement des barres longitudinales**

$$\text{Esp } \Phi L \leq 20 \text{ cm} \implies \text{Esp } \Phi L = \frac{41 \text{ cm}}{3} \implies \text{Esp } \Phi L = 13.6 \text{ cm}$$

❖ **Disposition des armatures transversales**

Le rôle principale des armatures transversales disposées dans le poteau n'est pas le même pour les poutres pour tous les éléments de plancher. Elles sont disposées pour empêcher le flambement des armatures longitudinales. Leur diamètre est tel que :

$$\phi_t > \frac{\phi_L}{3} \rightarrow \phi_t > \frac{1,588}{3}$$

$$\phi_t = HA \frac{3}{8}$$

Les armatures transversales seront disposées de la suite :

- **Zone nodale = 10 cm**
- **Zone courante = 15 cm**

**Le poteau sera exécuté à  $A_1 = 18.225 \text{ cm}^2 = 10 \text{ HA } \frac{5}{8} \text{ " + } 2 \text{ HA } \frac{1}{2} \text{ "}$**

### **Poteau de la barre 8 (Niveau 2) (Effort Normal critique critique)**

- Moment du poteau :  $M_u = 80.34 \text{ KN.m}$
- Effort normal du poteau :  $N_u = 1376 \text{ KN}$
- Effort tranchant du poteau :  $V_u = 58.28 \text{ KN}$
- La longueur libre :  $L_0 = 3\text{m}$
- $B_0 = 45 \times 45$

#### **❖ Les hypothèses de calcul de la section d'armature longitudinal**

- **Trouvons la valeur du centre de pression**

$$e = \frac{M}{N} \implies e = \frac{80.34 \text{ KN.m}}{1376 \text{ KN}} \implies e = 0.058 < \frac{h}{2} = 0.225 \text{ m}$$

Puisque le centre de pression se trouve à l'intérieur de la section limitée par les armatures et l'effort normal (N) étant un effort de compression, alors **la section est entièrement comprimée.**

- **Calcul de l'excentricité additionnelle**

$$e_a = \max \left( 2 \text{ cm}; \frac{L}{250} \right) \implies e_a = \max \left( 2 \text{ cm}; \frac{300}{250} \right)$$

$$e_a = (2 \text{ cm}; 1.2 \text{ cm}) \implies \underline{e_a = 2 \text{ cm}}$$

- **Calcul de l'excentricité du 1<sup>er</sup> ordre**

$$e_1 = e_0 + e_a \implies e_1 = 0.058 + 0.02 \implies \underline{e_1 = 0.078 \text{ m}}$$

- **Calcul de l'excentricité de 2eme ordre**

$$e_2 = \frac{3Lf^2}{10^4 h} (2 + \alpha \Phi) \Rightarrow \text{Avec } Lf = \frac{\sqrt{2}}{2} \times Lo \Rightarrow Lf \frac{\sqrt{2}}{2} \times 3 \Rightarrow Lf = 2.121 \text{ m}$$

$$\text{avec } \alpha = \frac{G}{G+Q} = \frac{1465.47}{1465.47+368.11} \Rightarrow \alpha = 0.8 \quad \text{et } \Phi = 2$$

$$\text{D'où : } e_2 = \frac{3 \times (2.121)^2}{10^4 \times (0.45)} \times (2 + 0.8 \times 2) \Rightarrow e_2 = 0.0014 \text{ m}$$

C se trouve en dehors de la section .... Section partiellement comprimée

- **Calcul de l'excentricité total**

$$e = e_1 + e_2 \Rightarrow e = 0.078 + 0.0014 \quad e = 0.0794 \text{ cm}$$

C se trouve à l'intérieur de la section .... Section entièrement comprimée

Importance de l'excentricité

$$e = 0.0794 \text{ cm} < \frac{h}{2} = \frac{0.45}{2} ; e = 0.225 \text{ cm}$$

Excentricité est importante !

- **Calcul de la zone de fonctionnement**

$$\bullet \quad Nu(d - d') - MA \leq (0.5h - d')bh \sigma_{bc}$$

- **Calcul du moment d'application MA**

$$MA = e_a \cdot Nu \Rightarrow \text{avec } e_a = d - \frac{h}{2} + e$$

$$e_a = 0.41 - \frac{0.45}{2} + 0.0794 = e_a = 0.2644 \text{ m}$$

 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

d ou ;  $MA = 0.2644 \times 1376 \Rightarrow MA = 0.3638 \text{ KN.m}$

D'où  $1.376(0.41 - 0.04) - 0.3638 \leq (0.5 \times 0.45 - 0.04)0.45 \times 0.45 \times 14.16$

$0.2829 < 0.530$

La piece sera dimensionner dans la zone 4

Justification a la stabilite de forme  $e_1$

$$\frac{L_f}{h} < \max \left( l_s ; \frac{20 \times}{h} \right)$$

$$\frac{2.12}{0.45} < \max \left( l_s ; \frac{20}{0.45} \right)$$

$4.71 < 44.4 \quad \text{OK}$

Valeur de  $M'$  prime

$$M' = M + N_u \cdot e_1$$

$$M' = 80.34 + 1376 \cdot 0.078$$

$$M' = 187.66 \text{ KN.m}$$

Valeur de X

$$X = \frac{0.5 - \frac{h^2}{h} \frac{(d-d') N_u - M}{b o h^2 \sigma_{bc}}}{\frac{6}{7} - \frac{d'}{h}}$$

$$X = \frac{0.5 - \frac{0.04}{0.45} \frac{(0.41-0.04)1376-0.1876}{0.45 \times (0.45)^2 \times 14.16}}{\frac{6}{7} - \frac{0.04}{0.45}} = >$$

$X = 0.21 > 0.19 \quad \text{OK}$

### Calcul de la section d'acier A<sub>2</sub>

$$A_2 = \frac{M' - 0.81 \alpha d^2 \sigma_{bc} (1 - 0.416 \alpha)}{(d - d') \sigma_{sc}}$$

$$A_2 = \frac{0.18766 - 0.81 \cdot 0.8 \cdot 0.41^2 \cdot 14.16 \cdot (1 - 0.416 \cdot 0.8)}{(0.41 - 0.04) \cdot \frac{0.85 \cdot 400}{1.15}}$$

$$A_2 = -0.0076 \text{ m}^2$$

.....

### Justification

$$A_2 \geq A_{\min} = 0.9 \% B \implies A_{\min} = \frac{0.9 \times 45 \times 45}{100} = 18.225 \text{ cm}^2 = 10 \text{ HA } 5/8 "$$

### ❖ Vérification vis-à-vis à la compression du béton

- Moment du poteau :  $M_{ser} = 67.71 \text{ KN.m}$
- Effort normal du poteau :  $N_{ser} = 530.3 \text{ KN}$
- La longueur libre :  $L_0 = 3\text{m}$

$$\sigma_{bc} = \frac{N_{ser}}{B_0} - \frac{M_{ser} \frac{h}{2}}{I}$$

### • Cherchons la valeur de I

$$I = \frac{b_0 h^3}{12} + b_0 h (e_1 - e)^2 - n A_1 (e_1 - e + \frac{h}{2} - d)^2$$



• Cherchons  $e_1$

$$e_1 = \frac{-\left[\frac{boh^3}{12} + boh e^2 + nA1\left(-e + \frac{h}{2} - d\right)^2\right]}{-boh e + nA1\left(-e + \frac{h}{2} - d\right)}$$

$$e_1 = \frac{-\left[\frac{0.45 \times (0.45)^3}{12} + 0.45 \times 0.45 \times (0.117)^2 + 15 \times 0.00162 \left(-0.117 + \frac{0.45}{2} - 0.41\right)^2\right]}{-0.45 \times 0.45 \times (0.117)^2 + 15 \times 0.00162 \left(-0.117 + \frac{0.45}{2} - 0.41\right)} \implies e_1 = 0.991 \text{ m}$$

D'où :

$$I = \frac{0.45 \times (0.45)^3}{12} + 0.45 \times 0.45 (0.117 - 0.991)^2 + 15 \times 0.00162 \left(0.117 - 0.991 + \frac{0.45}{2} \times 0.41\right)^2$$

$$I = 0.172952 \text{ m}^4$$

$$\text{Donc : } \sigma_{bc} = \frac{0.5303}{(0.45)^2} - \frac{0.06771 \times \frac{0.45}{2}}{2 \times 0.172952}$$

$$\sigma_{bc} = 2.57 \text{ MPA} < \bar{\sigma}_{bc} \quad \text{OK}$$

$$\sigma_{bc} < \bar{\sigma}_{bc} \quad \text{ok}$$

❖ Justification complémentaire

• Espacement des barres longitudinales

$$\text{Esp } \Phi L \leq 20 \text{ cm} \implies \text{Esp } \Phi L = \frac{41 \text{ cm}}{3} \implies \text{Esp } \Phi L = 13.6 \text{ cm}$$

❖ Disposition des armatures transversales

## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

Le rôle principale des armatures transversales disposées dans le poteau n'est pas le même pour les poutres pour tous les éléments de plancher. Elles sont disposées pour empêcher le flambement des armatures longitudinales. Leur diamètre est tel que :

$$\phi_t > \frac{\phi L}{3} \rightarrow \phi_t > \frac{1,588}{3}$$

$$\phi_t = HA^{3/8}$$

Les armatures transversales seront disposées de la suite :

- **Zone nodale =10 cm**
- **Zone courante =15 cm**

**Le poteau sera exécuté à  $A_1 = 18.225 \text{ cm}^2 = 10 \text{ HA } 5/8 \text{ ''} + 2 \text{ HA } 1/2 \text{ ''}$**

### **Poteau de la barre 10 entre nœud 11 et 12 (Niveau 3 et 4) (Effort Normal critique critique)**

- Moment du poteau :  $M_u = 46.06 \text{ KN.m}$
- Effort normal du poteau :  $N_u = 986.2 \text{ KN}$
- Effort tranchant du poteau :  $V_u = 58.28 \text{ KN}$
- La longueur libre :  $L_0 = 3\text{m}$
- $B_0 = 40*40$

❖ **Les hypothèses de calcul de la section d'armature longitudinal**



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

- **Trouvons la valeur du centre de pression**

$$e = \frac{M}{N} \implies e = \frac{46.06 \text{ KN.m}}{986.2 \text{ KN.m}} \implies e = 0.046 < \frac{h}{2} = 0.225 \text{ m}$$

Puisque le centre de pression se trouve à l'intérieur de la section limitée par les armatures et l'effort normal (N) étant un effort de compression, alors **la section est entièrement comprimée.**

- **Calcul de l'excentricité additionnelle**

$$e_a = \max \left( 2 \text{ cm}; \frac{L}{250} \right) \implies e_a = \max \left( 2 \text{ cm}; \frac{300}{250} \right)$$

$$e_a = (2 \text{ cm}; 1.2 \text{ cm}) \implies \underline{e_a = 2 \text{ cm}}$$

- **Calcul de l'excentricité du 1<sup>er</sup> ordre**

$$e_1 = e_0 + e_a \implies e_1 = 0.046 + 0.02 \implies \underline{e_1 = 0.066 \text{ m}}$$

- **Calcul de l'excentricité de 2<sup>eme</sup> ordre**

$$e_2 = \frac{3Lf^2}{10^4 h} (2 + \alpha \Phi) \Rightarrow \text{Avec } L_f = \frac{\sqrt{2}}{2} \times L_0 \Rightarrow L_f \frac{\sqrt{2}}{2} \times 3 \Rightarrow L_f = 2.121 \text{ m}$$

$$\text{avec } \alpha = \frac{G}{G+Q} = \frac{1465.47}{1465.47+368.11} \implies \alpha = 0.8 \quad \text{et } \Phi = 2$$

$$\text{D'où : } e_2 = \frac{3 \times (2.121)^2}{10^4 \times (0.40)} \times (2 + 0.8 \times 2) \implies e_2 = 0.0014 \text{ m}$$

C se trouve en dehors de la section .... Section partiellement comprimée

- **Calcul de l'excentricité total**

$$e = e_1 + e_2 \implies e = 0.066 + 0.0014 \implies e = 0.0674 \text{ m}$$

C se trouve à l'intérieur de la section .... Section entièrement comprimée

Importance de l'excentricité

---



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

$$e = 0.0674 \text{ cm} < \frac{h}{2} = \frac{0.45}{12} ; e = 0.225 \text{ cm}$$

Excentricité est importante !

- **Calcul de la zone de fonctionnement**
- $Nu(d - d') - MA \leq (0.5h - d')bh \sigma_{bc}$

- **Calcul du moment d'application MA**

$$MA = e_a \cdot Nu \quad \text{=====} > \text{ avec } e_a = d - \frac{h}{2} + e$$

$$e_a = 0.36 - \frac{0.40}{2} + 0.0674 = e_a = 0.2274 \text{ m}$$

$$d \text{ ou } ; MA = 0.2274 \times 0.9862 \text{ =====} \rightarrow MA = 0.2242 \text{ MN.m}$$

$$D'où \quad 0.9862(0.36 - 0.04) - 0.2242 \leq (0.5 \times 0.36 - 0.04)0.40 \times 0.40 \times 14.16$$

$$0.091 < 0.317$$

La piece sera dimensionner dans la zone 4

Justification a la stabilite de forme

$$\frac{L_f}{h} < \max \left( l_s ; \frac{20 \times}{h} \right)$$

$$\frac{2.12}{0.40} < \max \left( l_s ; \frac{20}{0.40} \right)$$

$$5.3 < 50 \quad \text{OK}$$



# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

Valeur de M' prime

$$M' = M + N u \cdot e_1$$

$$M' = 46.06 + 986.2 \cdot 0.066$$

$$M' = 111.14 \text{ KN.m}$$

Valeur de X

$$X = \frac{0.5 \frac{h^2}{h} \frac{(d-d') N u - M}{b o h^2 \sigma_{bc}}}{\frac{6}{7} \frac{d'}{h}}$$

$$X = \frac{0,5 \frac{0.04}{0.40} \frac{(0.36-0.04) 0.9862 - 0.1111}{0.40 \times (0.40)^2 \times 14.16}}{\frac{6}{7} \frac{0.04}{0.40}} = \text{=====} >$$

$$\underline{X = 0.23 > 0.19 \quad \text{OK}}$$

Calcul de la section d acier A2

$$A_2 = \frac{M' - 0.81 \alpha d^2 \sigma_{bc} \dots (1 - 0.416 \alpha)}{(d-d) \sigma_{sc} \dots}$$

$$A_2 = \frac{0.1111 - 0.81 \cdot 0.8 \cdot 0.36^2 \cdot 14.16 \cdot (1 - 0.416 \cdot 0.8)}{(0.36 - 0.04) \frac{0.85 \cdot 400}{1.15}}$$

$$A_2 = -0.0072 \text{ m}^2$$

... ..

Justification

---



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

### PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

$$A_2 \geq A_{\min} = 0.9 \% B \implies A_{\min} = \frac{0.9 \times 40 \times 40}{100} = 14.4 \text{ cm}^2 = 12 \text{ HA } 1/2 "$$

#### ❖ Vérification vis-à-vis à la compression du béton

- Moment du poteau :  $M_{ser} = 67.71 \text{ KN.m}$
- Effort normal du poteau :  $N_{ser} = 530.3 \text{ KN}$
- La longueur libre :  $L_0 = 3\text{m}$

$$\sigma_{bc} = \frac{N_{ser}}{B_0} - \frac{M_{ser} \frac{h}{2}}{2I}$$

#### • Cherchons la valeur de I

$$I = \frac{boh^3}{12} + boh(e_1 - e)^2 - nA_1(e_1 - e + \frac{h}{2} - d)^2$$

#### • Cherchons $e_1$

$$e_1 = \frac{-\left[\frac{boh^3}{12} + boh e^2 + nA_1(-e + \frac{h}{2} - d)^2\right]}{-boh e + nA_1(-e + \frac{h}{2} - d)}$$

$$e_1 = \frac{-\left[\frac{0.45 \times (0.45)^3}{12} + 0.45 \times 0.45 \times (0.117)^2 + 15 \times 0.00162(-0.117 + \frac{0.45}{2} - 0.41)^2\right]}{-0.45 \times 0.45 \times (0.117)^2 + 15 \times 0.00162(-0.117 + \frac{0.45}{2} - 0.41)} \implies e_1 = 0.991 \text{ m}$$

D'où :

$$I = \frac{0.45 \times (0.45)^3}{12} + 0.45 \times 0.45 (0.117 - 0.991)^2 + 15 \times 0.00162 \left(0.117 - 0.991 + \frac{0.45}{2} \times 0.41\right)^2$$

$$I = 0.172952 \text{ m}^4$$

$$\text{Donc : } \sigma_{bc} = \frac{0.5303}{(0.45)^2} - \frac{0.06771 \times \frac{0.45}{2}}{2 \times 0.172952}$$

$$\sigma_{bc} = 2.57 \text{ MPA} < \bar{\sigma}_{bc} \quad \text{OK}$$

$$\sigma_{bc} < \bar{\sigma}_{bc} \quad \text{ok}$$

❖ **Justification complémentaire**

• **Espacement des barres longitudinales**

$$\text{Esp } \Phi L \leq 20 \text{ cm} \implies \text{Esp } \Phi L = \frac{36 \text{ cm}}{3} = 12 \text{ cm} \implies \text{Esp } \Phi L = 12 \text{ cm}$$

❖ **Disposition des armatures transversales**

Le rôle principale des armatures transversales disposées dans le poteau n'est pas le même pour les poutres pour tous les éléments de plancher. Elles sont disposées pour empêcher le flambement des armatures longitudinales. Leur diamètre est tel que :

$$\phi_t > \frac{\phi_L}{3} \rightarrow \phi_t > \frac{1,588}{3}$$

$$\phi_t = HA^{3/8}$$

**Le poteau sera exécuté à  $A = 18.225 \text{ cm}^2 = 10 \text{ HA } 5/8$  "**

Les armatures transversales seront disposées de la suite :

- **Zone nodale = 10 cm**
- **Zone courante = 15 cm**

## 10.4 Dimensionnement de la semelle

### 10.4.1 Calcul de la section des armatures à E.L.U

 Semelle carrée

- Moment en pied du poteau :  $M_u = 85.95 \text{ KN.m}$
- Effort normal de la semelle:  $N_u = 4038 \text{ KN}$
- Contrainte du sol  $\sigma_{sol} = 0.30 \text{ MPa}$  (argile)

❖ **Les hypothèses de calcul de la section des armatures à E.L.U**

- **Trouvons la valeur du centre de pression**

$$ea = \frac{85.95}{4038} \rightarrow ea = 0,021285 \text{ m}$$

on sait que  $a' = 3.5 \text{ m}$  :  $\frac{a}{6} = \frac{3.5 \text{ m}}{6} = 0,58 \text{ m}$  et  $\left| \frac{a'}{24} = \frac{3.5 \text{ m}}{24} = 0,14 \text{ m} \right|$

Puisque l'excentricité de la semelle est inférieure par rapport à  $\frac{b'}{4}$  et  $\frac{b'}{24}$

$\left( e_o = 0.021285 \text{ m} < \frac{b'}{6} = 0,58 \text{ m}; \frac{b'}{24} = 0,14 \text{ m} \right)$  ; La réaction du sol sous la semelle de fondation sera trapézoïdale.

Puisque les deux conditions précédentes sont simultanément remplies ; on peut continuer à utiliser la méthode des bielles en remplaçant la charge réelle par la charge fictive :



## Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

### PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

$N' = N \left( 1 + \frac{3e_0}{b'} \right)$  ; C'est-à-dire la charge correspondrait à la contrainte  $\sigma$  supposée uniformément répartie sur toute la surface de la semelle.

- **Calcul de la charge fictive**

$$N' = N \left( 1 + \frac{3e_0}{b'} \right) \quad \text{avec } e_0 = 0,0212 \text{ m} \implies N' = 4038 \left( 1 + \frac{3 \times 0,0212}{3,5} \right)$$

$$N' = 4111,3 \text{ KN}$$

✚ Verifions :  $a'^2 \geq \frac{N'}{\sigma_{sol}}$  avec Contrainte sol  $\sigma_{sol} = 0,30 \text{ MPa}$

$$3500 \text{ mm} \times 3500 \text{ mm} \geq \frac{4111,3}{0,30}$$

$$12\,250\,000 \text{ mm}^2 > 13704,3 \quad \text{OK}$$

- ❖ **Calcul de la section d'armature suivant a'**

$$A_{a'} = \frac{N' u(a' - a)}{8 d \sigma_{st}} \rightarrow A_{a'} = \frac{4,1113 (3,5 - 0,45)}{8 \times 2,10 \times 347,82}$$

$$A_{a'} = 0,002145 \text{ m}^2 \rightarrow A_{a'} = 21,45 \text{ cm}^2 ; \text{ soit } 19 \varnothing \frac{1}{2} \text{ espacé à } 18,42 \text{ cm d'axe a axe}$$

$$\text{Vrai section} = 19 \times 1,27 = 24,13 \text{ cm}^2$$

- **Ancrage**

$$\frac{L_s}{a} = \frac{40 \times 1,27}{400} = 0,127$$

$$\frac{1}{8} < 0,127 < \frac{1}{4} \text{ On utilise des ancrages droit}$$

- **Ancrage droit ( 90°)**

$$h_o = \frac{a'b'}{b'b} = \frac{2 \times 4}{3.5 - 0,45} \text{ =====} \rightarrow \mathbf{h_o = 2.19m}$$

- $h_r = 6\phi + e \rightarrow h_r = 6 \times 1.27 + 10 \rightarrow h_r = \mathbf{17.62cm}$

#### 10.4.2 Calcul de la section des armatures à E.L.S

 Semelle carrée

- Moment en pied du poteau :  $M_{ser} = 67.71 \text{ KN.m}$
- Effort normal de la semelle:  $N_{ser} = 2954.22 \text{ KN}$
- Contrainte du sol  $\sigma_{sol} = 0.30 \text{ MPa}$  (argile)

- ❖ **Les hypothèses de calcul de la section des armatures à E.L.S**

- $ea = \frac{67.71}{2954.22} \rightarrow ea = 0,022 \text{ m}$

- **Calcul de la charge fictive**

$$N'_{ser} = N_{ser} \left( 1 + \frac{3e_o}{a'} \right) \rightarrow N'_{ser} = 2954.22 \left( 1 + \frac{3 \times 0.022}{3.5} \right)$$

$$N'_{ser} = 3009.9 \text{ KN}$$

- ❖ **Calcul de la section d'armature suivant a'**

$$A_{a'} = \frac{N'_{ser}(a' - a')}{8 \sigma_{st}}$$

Pour l'acier Fe 400, lorsque la fissuration est très préjudiciable  $\sigma_{st} = \sigma_{st} = 176 \text{ MPa}$

$$A_{a'} = \frac{3(3.5 - 0,35)}{8 \times 2.1 \times 347.82} \rightarrow A_{a'} = 0,001617 \text{ m}^2$$

 Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

$$A_{a'} = 13 \text{ cm}^2 \text{ soit } 11 \varnothing \frac{1}{2}$$

La semelle sera dimensionnée avec  $19 \varnothing \frac{1}{2}$  espacé de 18.42 cm d'axe à axe

### *LONGRINE*

La section des armatures longitudinales sera la suivante :  $A_s = \text{Max} (A_{su} ; A_{ss} ; A_{sb})$

$$A_{su} \geq \frac{N_u}{\sigma_{st}} = \frac{4.038}{347.82}$$

$$A_{su} = 0.011609 \text{ m}^2$$

$$A_{su} = 116 \text{ cm}^2$$

$$\bar{A}_{ss} \geq \frac{N_s}{\sigma_{st}} \quad \text{avec} \quad \sigma_{st} \leq \min \left( \frac{2}{3} f_{te}; 110 \sqrt{n f_{t28}} \right)$$

$$\bar{\sigma}_{st} \leq \min \left( \frac{2}{3} \times 400; 110 \sqrt{1.6 \times (0.6 + 0.6 \times 25)} \right)$$

$$\sigma_{st} \leq \min (266.66 ; 201.3)$$

$$A_{ss} \geq \frac{2.954}{201.3}$$

$$A_{ss} = 0.014674 \text{ m}^2$$

$$A_{ss} = 46.74 \text{ cm}^2$$

$$A_{sb} \geq B. \frac{f_{t28}}{f_{te}}$$

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

$$A_{sb} = (30 \times 30) \cdot \frac{2.1}{400}$$

$$A_{sb} = 4.72 \text{ cm}^2$$

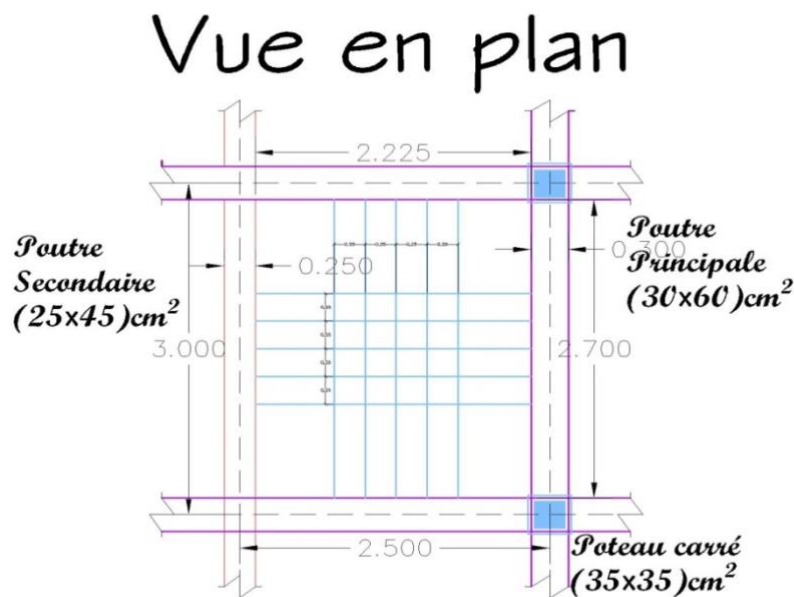
La section :  $A_s = \text{Max} (A_{su} ; A_{ss} ; A_{sb})$

$$: A_s = \text{Max} (116 ; 46.74 ; 4.72) \text{ cm}^2$$

$$\text{On prend } A_s = 116 \text{ cm}^2 \Rightarrow 23 \Phi 1'$$

Armature transversal : Elles n'ont aucun rôle dans la résistance à la traction.

Espacement :  $\text{esp} \leq \text{MIN} (20 \text{ cm} ; a + 10 \text{ cm})$  avec  $a$  : la plus petite dimension .



## Chapitre -11

### 11. Plan de ferrailage des différents éléments

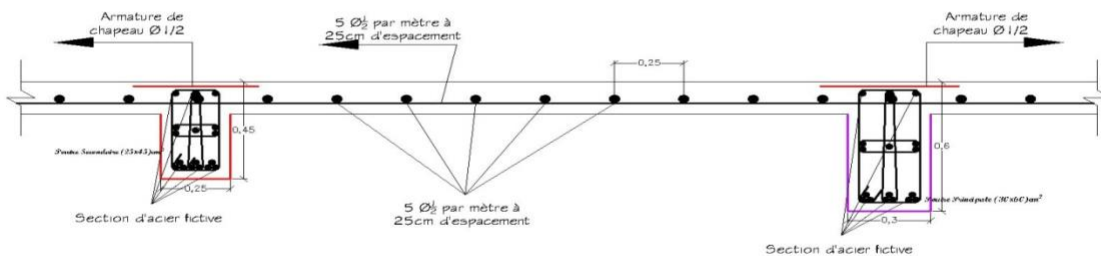
#### 11.1 Plan de ferrailage de la dalle

# Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol

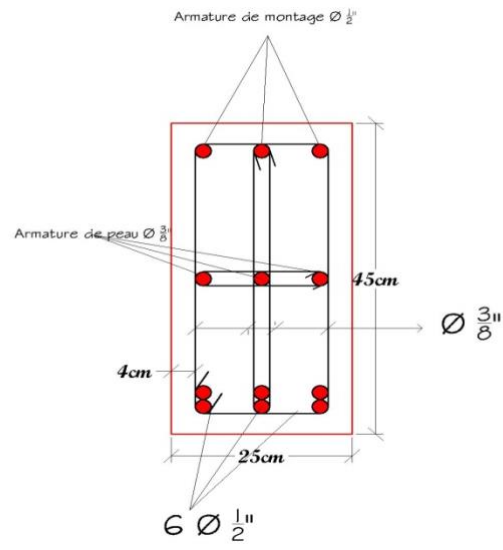
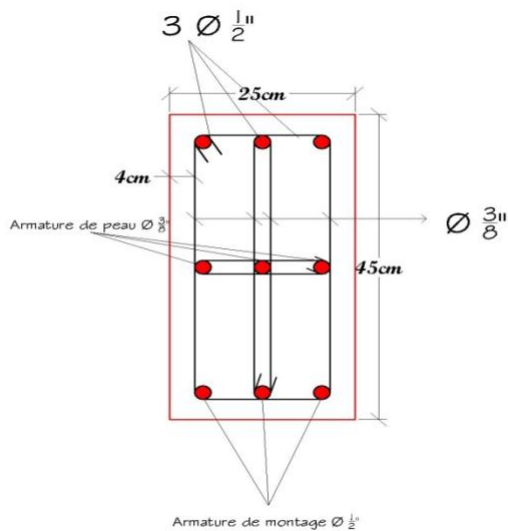
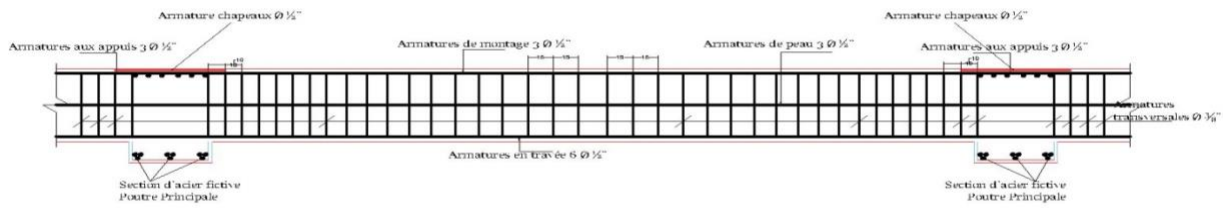
## PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---

Vue en coupe



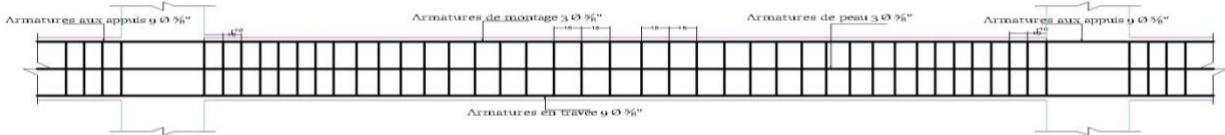
## 11.2 Plan de ferrailage de la poutre secondaire



**Sur Appuis**

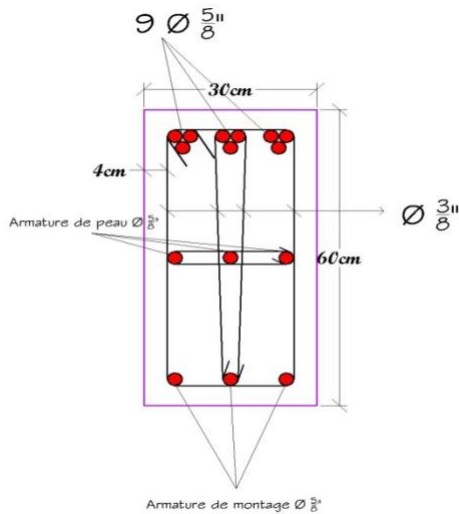
**En Travée**

## 11.2 Plan de ferrailage de la poutre principale

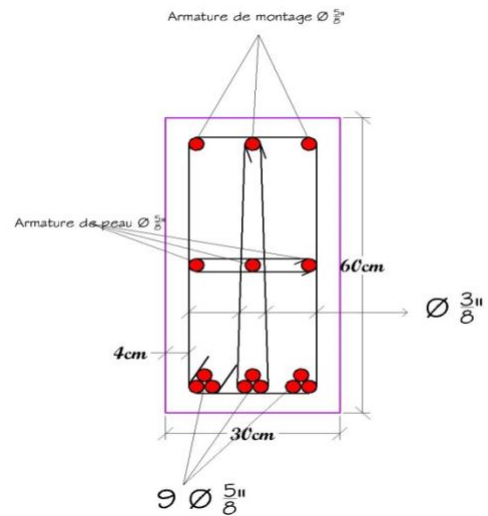


Sur

Appuis

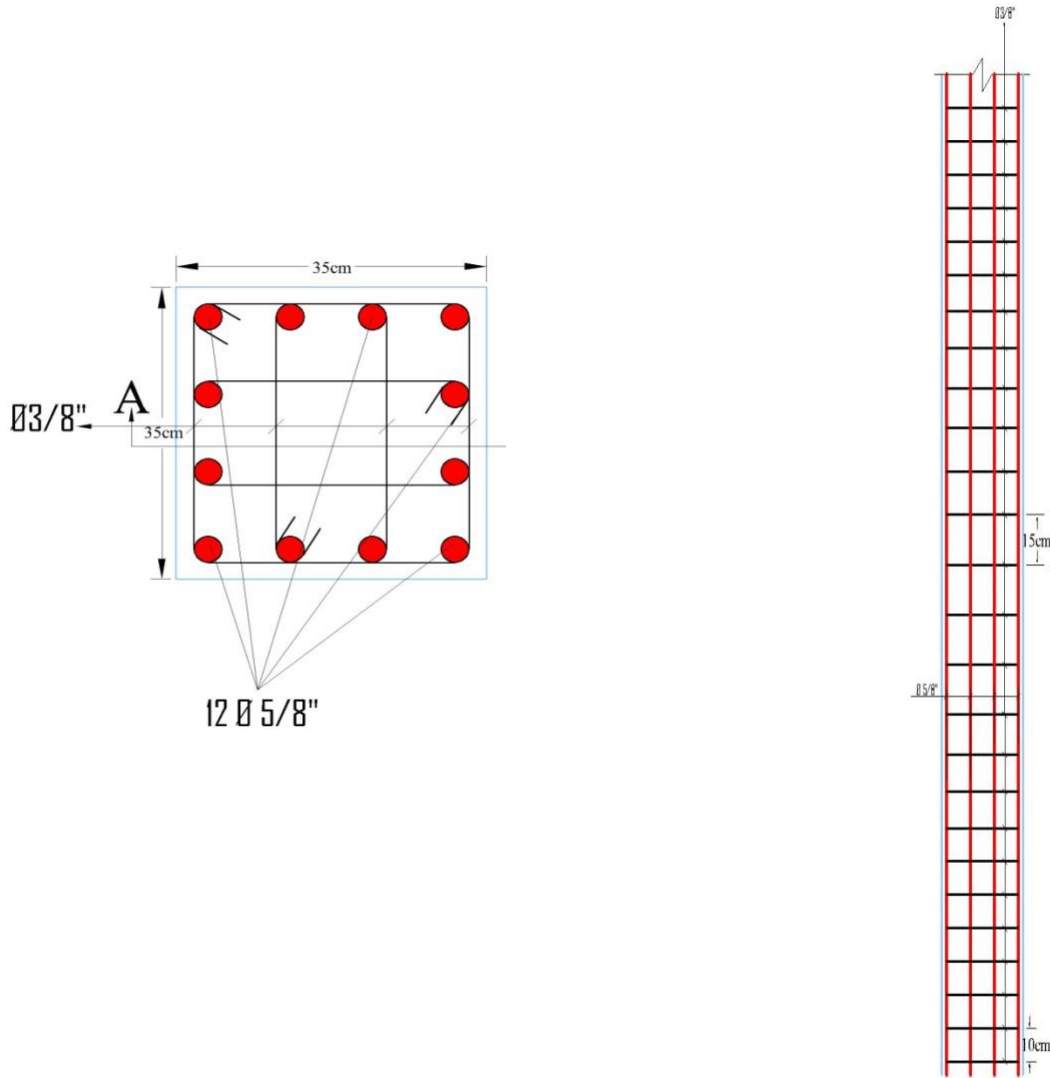


En Travée



### 11.3 Plan de ferrailage des poteaux

#### 11.3.1 Plan de ferrailage poteau niveau 1

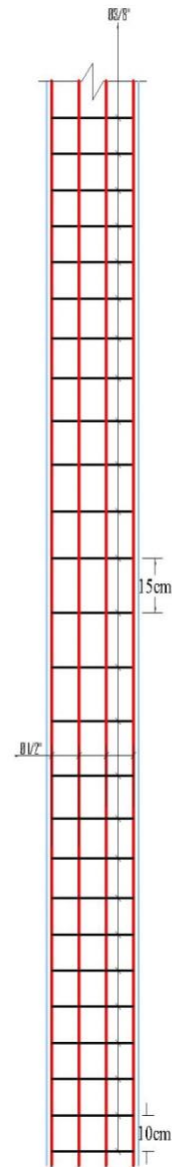
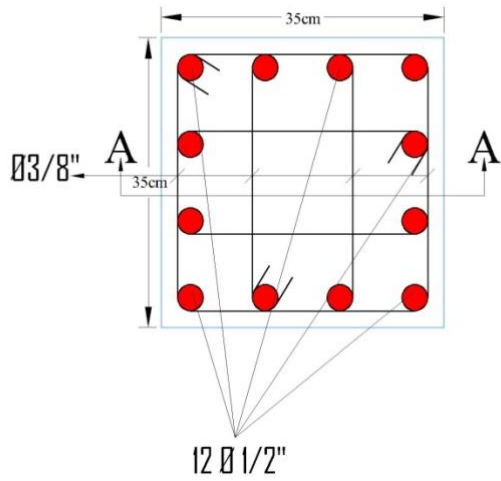


#### 11.3.1 Plan de ferrailage poteau niveau 4

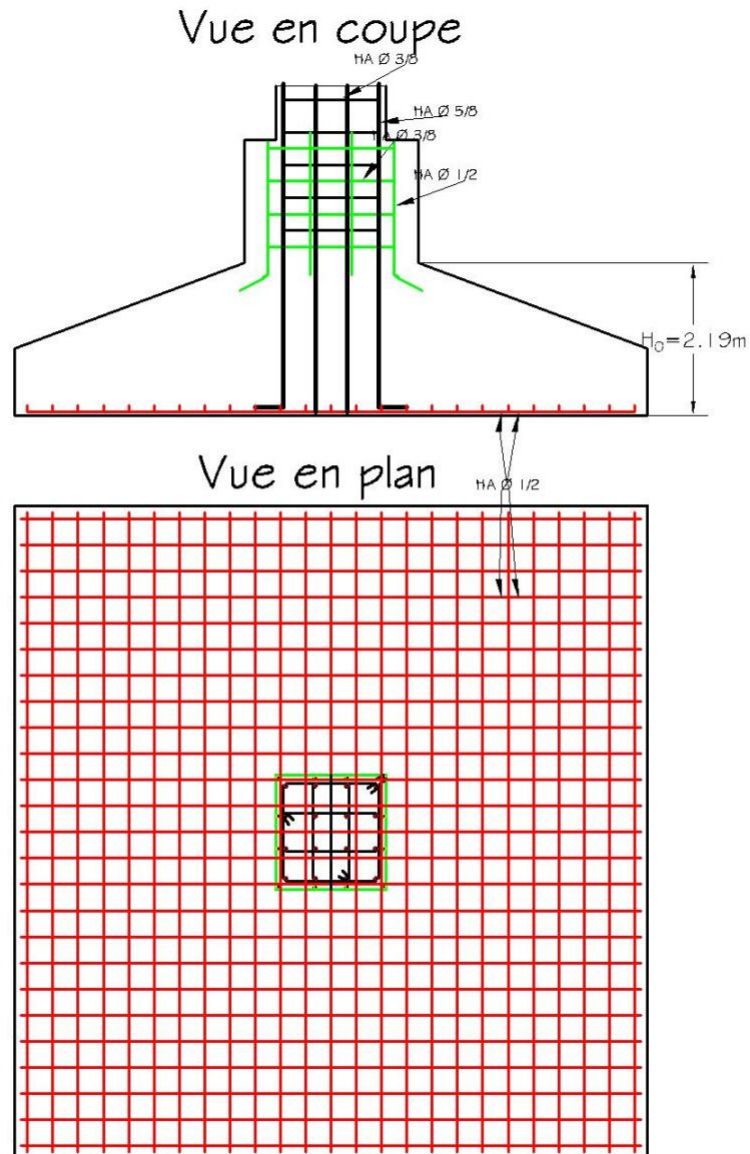
---

Etude des travaux d'ingénierie d'un bâtiment R+5 et sous-sol  
PROJET BETON ARMÉ 3 "UGOC"

---



### 11.4 Plan de ferrailage de la semelle



## **12. Synthèse du projet**

Ce projet nous a permis de développer notre capacité à travailler en groupe et à distribuer des tâches à chacun.

Il nous a aussi permis de comprendre les méthodes de calculs en béton armé pouvant nous permettre de dimensionnement soit une dalle, une poutre secondaire, soit une poutre principale, soit un poteau et une semelle.

De commencer à comprendre les logiciels, (Robot, Frame Design) permettant de calculer les sollicitations Ce travail a été un travail d'équipe réaliser en suivant de manière stricte la méthodologie en béton armé.



### **13. Reference bibliographique**

- ❖ Règles BAEL 91, modifié 99
- ❖ .Béton Armé I (TEC185), Mr. BARAKA Abdelhak
- ❖ Béton Armé UPGC 13 option